

Propuesta de Proyecto Especificación de Requisitos de Software

Sistema de Gestión

Bibliotecaria UNILIB

Revisión: 1
28 Mayo 2026
Sección: RQY1102
Grupo Nº: 4

Integrantes

Nombre Integrante del Equipo
<i>Danilo Nuñez</i>
<i>Byron Monsalve</i>

Contenido

Ficha del documento.....	4
1. Introducción.....	4
1.1. Propósito	4
1.2. Ámbito del Sistema	4
1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	5
1.4. Referencias.....	7
1.5. Visión General del Documento	7
2. Descripción General.....	7
2.1. Perspectiva del Producto	7
2.2. Funciones del Producto.....	8
Diagrama de Componentes Funcionales	9
Relación entre Funciones del Sistema	9
2.3. Características de los Usuarios.....	9
2.4. Restricciones	11
2.5. Suposiciones y Dependencias	11
2.6. Requisitos Futuros.....	12
3. Requisitos Específicos	13
3.1. Requisitos comunes de las interfaces	13
3.2. Requisitos funcionales.....	14
3.3. Requisitos no funcionales	16
3.4. Otros Requisitos	18
4. Propuesta de Planificación.....	18
4.1. Descripción general acerca de la Planificación	19
4.2. Plan de Control de Cambio.....	22
5. Diseño y Representación Arquitectura 4+1	24
5.1. Vista Escenarios , de Casos de Uso	24
5.2. Modelo de Casos de Uso.....	24
5.3. Vista Lógica.....	29
5.4. Vista de Procesos	30
5.5. Vista de Implementación/DESARROLLO	31

5.6.	Vista de Despliegue/ FÍSICA	32
5.7.	Metas y Restricciones de la Arquitectura	33
6.	Calidad.....	36
6.1.	Propuesta de chequeo de calidad.....	36
7.	Anexos.....	40
7.1.	Acta de Proyecto	40

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación
18/05/2026	1	Danilo Nuñez	Desarrollo punto 1 (Introducción)
18/05/2026	1	Byron Monsalve	Desarrollo punto 2 (Descripción General)
20/05/2026	1	Danilo Nuñez	Desarrollo punto 3 (Requisitos Específicos)
20/05/2026	1	Byron Monsalve	Desarrollo punto 4 (Propuesta de Planificación)
25/05/2026	1	Danilo Nuñez	Desarrollo punto 5 (Diseño y Representación 4+1)
25/05/2026	1	Byron Monsalve	Desarrollo punto 6 (Calidad)
28/05/2026	1	Ambos	Revisión final y corrección de estilo

1. Introducción

Este documento explica qué necesita tener el Sistema de Gestión Bibliotecaria UNILIB. Hoy la biblioteca funciona con procesos lentos: se pierden libros, los alumnos hacen filas para pedir material y todavía se usan registros en papel para varias cosas.

En las próximas páginas detallamos las funciones principales que debe cumplir el sistema, como los préstamos, devoluciones, notificaciones y reportes. También aclaramos qué cosas quedan fuera por ahora, como el pago de multas digitales o la compra de libros.

Con este documento el equipo de desarrollo sabe exactamente qué hacer. La meta es que al final la biblioteca funcione mejor, con menos atados y sin tantos libros perdidos.

1.1. Propósito

El propósito es definir de forma clara y precisa todos los requisitos necesarios para desarrollar el Sistema de Gestión Bibliotecaria UNILIB. Este informe servirá como guía para que el equipo de trabajo sepa exactamente qué funciones debe programar (como los préstamos y devoluciones) y qué metas debe cumplir el software para solucionar los problemas actuales de la biblioteca, como el extravío de libros y las demoras en la atención.

1.2. Ámbito del Sistema

Dentro de los ámbitos del sistema nos encontramos con los objetivos principales de este, que van enfocados en las necesidades presentes en la actualidad y que necesidad son las requeridas para llevarlo a cabo.

Nombre del sistema: Sistema de Gestión Bibliotecaria UNILIB.

Lo que el sistema hará:

- Permitirá la gestión automatizada de los procesos de préstamo y devolución de libros y otros materiales.

- Administra los registros de usuarios divididos por roles.
- Mantendrá un catálogo en línea actualizado que los usuarios podrán consultar mediante filtros como autor, título o materia.
- Facilitará la ubicación física de los materiales dentro de la biblioteca.
- Generará reportes estadísticos detallados sobre el uso de libros y los usuarios más frecuentes para ayudar en la toma de decisiones.
- Enviará notificaciones sobre fechas programadas de devolución.

Lo que el sistema no hará:

- No gestionará la compra o adquisición de nuevos libros con proveedores externos.
- No incluirá la venta de libros ni el manejo de pagos por multas de forma digital (en esta primera etapa).
- No reemplazará el ordenamiento físico de los libros en los estantes.

Beneficios y Objetivos:

- **Eficiencia operativa:** Eliminar las largas filas en los mesones de atención mediante procesos automatizados.
- **Control de inventario:** Reducir significativamente el extravío frecuente de materiales gracias a un registro centralizado y digital.
- **Mejora en la experiencia del usuario:** Ofrecer una interfaz amigable e intuitiva que permita a estudiantes y docentes consultar el catálogo desde sus propios dispositivos.
- **Disponibilidad de información:** Permitir el acceso seguro a los servicios de la biblioteca en cualquier momento y desde cualquier lugar.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

API: Interfaz de Programación de Aplicaciones. Conjunto de reglas para comunicación con servicios externos.

BD / Base de Datos: Almacén centralizado de información persistente del sistema (usuarios, libros, préstamos).

Caso de Uso: Descripción de una interacción entre un actor y el sistema para lograr un objetivo específico.

CRUD: Acrónimo de Create, Read, Update, Delete (Crear, Leer, Actualizar, Borrar). Operaciones básicas sobre datos.

Disponibilidad: Capacidad del sistema de estar operativo y accesible para los usuarios en los horarios previstos.

ERS: Especificación de Requisitos de Software. El presente documento (estándar IEEE 830).

Escalabilidad: Capacidad del software para manejar un aumento de usuarios o libros sin perder rendimiento.

IEEE 830: Estándar para la especificación de requisitos de software, usado como guía en este informe.

ISO 25010: Estándar internacional para evaluar la calidad del producto software (usado en el Anexo 5.7).

Iteración: Ciclo de desarrollo corto y repetitivo (2 semanas en UNILIB) que produce un incremento funcional.

Login: Proceso de autenticación mediante credenciales para acceder al sistema según el rol del usuario.

Mora / Morosidad: Estado de un usuario que no ha devuelto materiales después de la fecha de vencimiento.

PMI: Project Management Institute. Organización que define estándares globales para gestión de proyectos.

Préstamo: Acción de ceder un material bibliográfico a un usuario por un tiempo determinado.

Prototipo Funcional: Versión inicial acotada que implementa los requisitos esenciales del sistema UNILIB.

QA: Quality Assurance (Aseguramiento de la Calidad). Actividades para garantizar el cumplimiento de requisitos.

Reserva : Acción de apartar un libro que actualmente está prestado para ser el siguiente en usarlo.

RFID: Identificación por Radiofrecuencia. Tecnología futura para inventario y seguridad.

Rol / Perfil: Conjunto de permisos asignados a un tipo de usuario (Estudiante, Bibliotecario, Administrador).

RUP: Rational Unified Process. Metodología iterativa e incremental seleccionada para el proyecto.

SSO: Single Sign-On (Autenticación Unificada). Requisito futuro para ingresar con credenciales institucionales.

Stock / Inventario: Cantidad de ejemplares disponibles de un título específico en la biblioteca.

Trazabilidad: Capacidad de seguir el rastro de un requisito desde su origen hasta su implementación y prueba.

UNILIB: Nombre de la universidad y del sistema de gestión bibliotecaria objeto de este proyecto.

UML: Lenguaje Unificado de Modelado. Herramienta gráfica estándar para diagramar la arquitectura.

1.4. Referencias

Enunciado de caso semestral: "Caso Sistema de Gestión Bibliotecaria - UNILIB" para la asignatura Ingeniería de Software (RQY1102).

Estándares de Ingeniería de Software: IEEE 830 para la especificación de requisitos y metodologías de gestión según estándares PMI

1.5. Visión General del Documento

La presente ERS está organizada en cinco secciones principales:

1. **Introducción:** Define el propósito y alcance del proyecto.
2. **Descripción General:** Explica el contexto del producto, sus funciones y los perfiles de usuario.
3. **Requisitos Específicos:** Detalla los requisitos funcionales y de interfaz.
4. **Propuesta de Planificación:** Describe al equipo de trabajo y el cronograma del proyecto.
5. **Anexos:** Incluye la matriz de trazabilidad de requerimientos.

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

El Sistema de Gestión Bibliotecaria UNILIB se define como un producto de software autónomo e independiente. Su diseño está orientado a sustituir íntegramente los procesos manuales y desactualizados que actualmente generan ineficiencias en la biblioteca central.

Aunque el sistema es una entidad completa por sí misma, establece relaciones críticas con diferentes actores e infraestructuras a través de las siguientes interfaces:

- Interfaz de Usuario Externo (Web/Móvil): Proporciona el punto de acceso para que estudiantes y docentes realicen consultas al catálogo y puedan gestionar préstamos desde sus dispositivos personales.
- Interfaz Operativa Local (Terminales de Biblioteca): Estaciones de trabajo dedicadas para que el personal bibliotecario realice el registro de devoluciones y la administración del inventario.

- **Servicio de Almacenamiento Centralizado:** El sistema gestiona de forma exclusiva una base de datos central donde se consolidan los registros de usuarios, materiales bibliográficos y la trazabilidad de cada transacción.

Al estar bajo un enfoque centralizado permite que la información sea constante en todos los puntos de acceso, lo que permite eliminar largas filas de espera.

2.2. Funciones del Producto

Las funciones del sistema están diseñadas para automatizar y centralizar los procesos de la biblioteca central de UNILIB. A continuación, se describen las funciones principales organizadas por módulos funcionales:

- **Módulo de Gestión de Usuarios:** Controla el acceso y los permisos de los diferentes actores del sistema, incluyendo estudiantes, docentes, bibliotecarios y administradores.
- **Módulo de Inventario de Materiales:** Gestiona el ciclo de vida de los libros y otros materiales, permitiendo su registro (alta), modificación, eliminación (baja) y el seguimiento de su ubicación física.
- **Módulo de Transacciones Bibliotecarias:** Automatiza el proceso de préstamos y devoluciones, estableciendo fechas programadas de entrega y gestionando el envío de notificaciones a los usuarios.
- **Módulo de Catálogo en Línea:** Proporciona una interfaz de búsqueda pública donde los usuarios pueden consultar la disponibilidad de materiales aplicando filtros por autor, título o materia.
- **Módulo de Reportes y Estadísticas:** Genera informes detallados para la administración sobre el uso de libros, identificación de usuarios frecuentes y materiales más consultados, apoyando la toma de decisiones.

Árbol de Funciones del Sistema

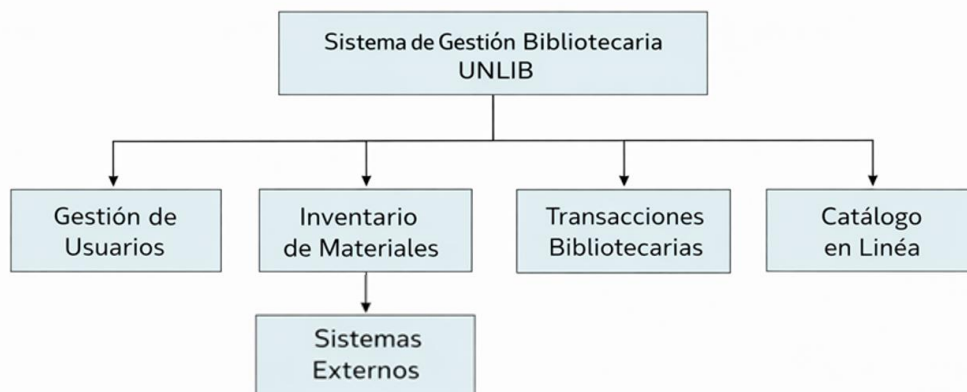
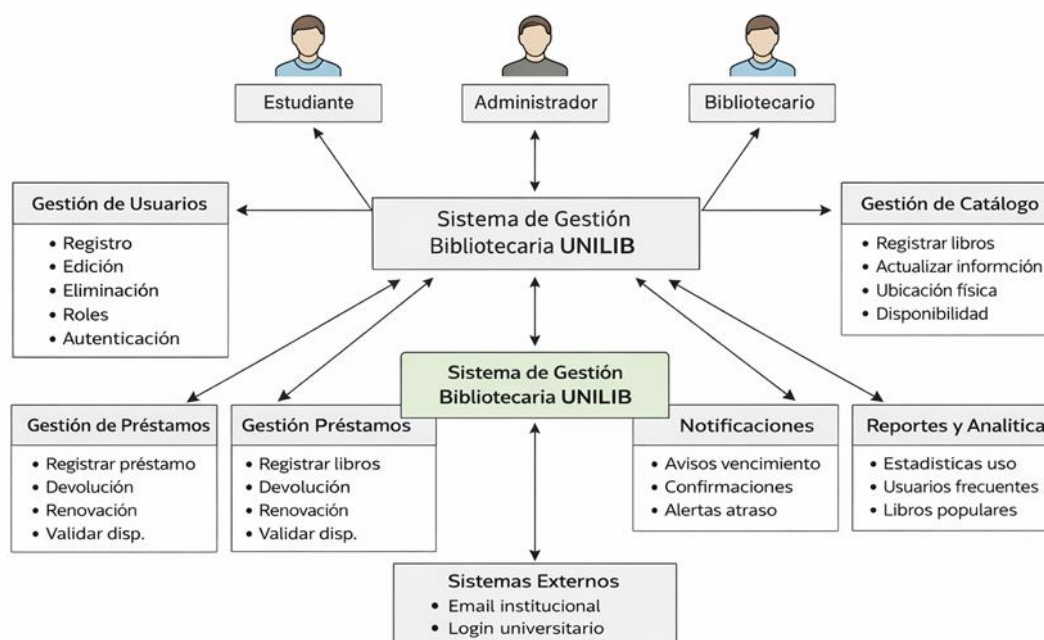


Diagrama de Componentes Funcionales

El siguiente diagrama muestra la relación entre los actores externos y los principales componentes funcionales del sistema, representando la interacción general entre módulos sin incluir detalles técnicos de implementación.



Relación entre Funciones del Sistema

Las funcionalidades del sistema se encuentran organizadas en módulos independientes pero interrelacionados. Cada módulo cumple una responsabilidad específica dentro del proceso bibliotecario, permitiendo una operación coordinada entre la gestión de usuarios, administración del catálogo, control de préstamos y generación de información estadística.

Esta organización funcional facilita la escalabilidad del sistema, mejora la mantenibilidad del software y permite una integración eficiente entre los distintos actores que interactúan con la plataforma.

2.3. Características de los Usuarios

El Sistema de Gestión Bibliotecaria UNILIB será operado por diversos actores con diferentes niveles de conocimientos técnicos y necesidades de acceso. A continuación, se detallan los perfiles que interactuarán con el sistema:

Usuarios	Perfil – o tipo	Descripción
Estudiante / Docente / Investigador	Usuario Final (Nivel Básico)	Acceden al sistema principalmente para consultar el catálogo en línea, reservar materiales e interactuar con su historial de préstamos. Requieren una interfaz altamente amigable y móvil. Sus permisos de escritura están limitados exclusivamente a sus solicitudes personales y actualización de datos de contacto. No requieren capacitación formal.
Bibliotecario	Personal Operativo (Nivel Medio)	Responsable del flujo diario en la biblioteca física. Utiliza el sistema en terminales locales para registrar transacciones de circulación (préstamos, devoluciones y renovaciones). Posee permisos para visualizar el historial de los usuarios y gestionar la morosidad, pero tiene restringida la alteración de los registros maestros del inventario. Requiere capacitación breve.
Editor de Catálogo	Usuario con Permisos Especiales (Nivel Medio-Alto)	Encargado de la integridad del acervo bibliográfico. Tiene facultades exclusivas para realizar el CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) de los registros bibliográficos, gestionar metadatos (ISBN, autores, categorías) y organizar la ubicación física o digital de los materiales.
Administrador de Sistema	Gestión de Negocio (Nivel Avanzado)	Personal directivo o jefatura encargado de la configuración operativa. Define reglas de negocio (plazos de préstamo, topes de renovación, multas) y gestiona (crea, modifica o bloquea) las cuentas de usuarios básicos y bibliotecarios. Accede a la reportería estadística para la toma de decisiones.
Superadmin	Superusuario / Control Total (Nivel Avanzado)	Perfil informático con acceso irrestricto a todos los módulos. Es el responsable de la seguridad global, la administración de bases de datos, el acceso a los registros de auditoría (logs) y la gestión de roles de otros administradores. Sus acciones son críticas para la estabilidad del sistema.

Auditor / Soporte Técnico Externo	Permisos Especiales Contextuales	El Auditor requiere permisos esporádicos de solo lectura a nivel de reportería para auditar inventarios. El Soporte Técnico accede a configuraciones de servidor o red para mantenimiento, siempre bajo la autorización y supervisión del Superadmin.
--	----------------------------------	---

2.4. Restricciones

Consideraciones acerca de la seguridad: Se debe implementar un sistema robusto de control de acceso basado en roles (estudiante, bibliotecario, administrador) para proteger la privacidad de los datos personales de los usuarios y asegurar que solo el personal autorizado pueda modificar el inventario o eliminar registros.

Limitaciones del hardware: El software debe ser optimizado para funcionar en dispositivos móviles y equipos de escritorio de gama estándar, garantizando que el catálogo sea accesible para todos los estudiantes sin requerir hardware de alta gama y manteniendo la alta disponibilidad del servicio.

Funciones de control: El desarrollo está restringido a incluir mecanismos estrictos de trazabilidad para cada transacción de préstamo y devolución, con el fin de resolver el problema principal de extravío frecuente de libros y proporcionar registros precisos para la toma de decisiones administrativas.

2.5. Suposiciones y Dependencias

Se entregan las condiciones ante los supuestos de proyecto y las dependencias entregadas, si alguna de estas situaciones llegasen a cambiar se deberán restablecer las condiciones mínimas de cumplimiento.

- **Conectividad y Estabilidad de Red:** Se asume que la Universidad UNILIB mantendrá una infraestructura de red estable y con acceso a internet en todas sus dependencias. Los requisitos de alta disponibilidad y el catálogo en línea dependen directamente de que los estudiantes y docentes puedan conectarse desde sus dispositivos personales sin interrupciones.
- **Integración con Bases de Datos Institucionales:** Se presupone que el sistema tendrá acceso a los datos actualizados de alumnos y docentes (nombres, RUT, correos electrónicos) alojados en los servidores centrales de la universidad. Cualquier cambio en la estructura de estas bases de datos externas o en las políticas de privacidad institucional afectaría los requisitos del módulo de gestión de usuarios.
- **Consistencia en las Reglas de Negocio:** Se asume que las políticas de préstamo, plazos de entrega y multas se mantendrán según lo definido en el análisis inicial para evitar errores operacionales. Por ejemplo, si la universidad decide implementar una política donde las deudas por libros extraviados se descuenten automáticamente de la matrícula o multas con

descuento al salario, esto requeriría la creación de nuevos requisitos de integración financiera que no están contemplados en el alcance actual.

- **Hardware Compatible en Mesones de Atención:** Se asume que los computadores actuales de los bibliotecarios son capaces de soportar un navegador web moderno para la ejecución de la nueva plataforma. Si el hardware resulta ser incompatible, se deberían añadir requisitos adicionales para la actualización de equipos físicos en la biblioteca central.

2.6. Requisitos Futuros

Contemplaremos funciones futuras dentro de la escalabilidad del proyecto que permitirá mejoras a este, estas mejoras están orientadas a escalar el sistema, asegurar la calidad del servicio continuo y maximizar el valor para la gestión del negocio de la Universidad UNILIB:

1. Implementación de Tecnología RFID para Inventario y Seguridad:

- **Descripción:** Reemplazar el escaneo manual de códigos de barras por etiquetas de Identificación por Radiofrecuencia (RFID) en cada libro y arcos de seguridad en los accesos físicos.
- **Beneficio para el Negocio:** Asegura la calidad del inventario erradicando casi al 100% el extravío de material (el mayor problema actual). Además, permite realizar auditorías de stock en minutos simplemente pasando un lector móvil por las estanterías.

2. Integración de Kioscos de Autoservicio (Tótems):

- **Descripción:** Instalación de terminales físicas de hardware dentro de la biblioteca central donde los estudiantes puedan gestionar sus propios préstamos y devoluciones sin intervención del personal.
- **Beneficio para el Negocio:** Descongestiona totalmente los mesones de atención, eliminando las largas filas y permitiendo que los bibliotecarios se enfoquen en tareas de mayor valor agregado.

3. Autenticación Institucional Unificada (Single Sign-On - SSO):

- **Descripción:** Integrar el sistema UNILIB con el directorio activo central de la Universidad (ej. Microsoft Entra ID o Google Workspace institucional).
- **Beneficio para el Negocio:** Escalabilidad y seguridad. Los usuarios no tendrán que recordar una nueva contraseña; entrarán con sus credenciales universitarias. Si un alumno es suspendido o egresa, su acceso a la biblioteca se revoca automáticamente desde el sistema central.

4. Pasarela de Pagos en Línea para Multas y Morosidades:

- **Descripción:** Integración con sistemas de pago (ej. Webpay) para que los usuarios puedan regularizar sus deudas de biblioteca directamente desde la plataforma web o móvil.
- **Beneficio para el Negocio:** Automatiza la recaudación de fondos, reduce los tiempos administrativos y mejora la experiencia del usuario al no tener que ir físicamente a la caja de la universidad.

3. Requisitos Específicos

Esta sección contiene la descripción detallada de los comportamientos del sistema **UNILIB**, permitiendo que el equipo de diseño y pruebas tenga una base clara para validar la solución.

3.1. Requisitos comunes de las interfaces

Esta sección describe las interfaces utilizadas por el sistema UNILIB para interactuar con usuarios, dispositivos y otros sistemas externos.

3.1.1. Interfaces de usuario

El sistema UNILIB contará con una interfaz web intuitiva y responsive, diseñada para facilitar la navegación de estudiantes, docentes, bibliotecarios y administradores. La interfaz deberá:

- Mantener consistencia visual en menús, botones y formularios.
- Adaptarse a computadores y dispositivos móviles.
- Mostrar mensajes claros de confirmación y error.
- Permitir navegación simple entre módulos.
- Utilizar colores y elementos gráficos institucionales.

3.1.2. Interfaces de hardware

El sistema funcionará en computadores de escritorio y dispositivos móviles con acceso a internet. Se considera compatibilidad básica con:

- Computadores con Windows o Linux.
- Dispositivos móviles Android.
- Navegadores Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.

3.1.3. Interfaces de software

El sistema utilizará una base de datos relacional para almacenar la información de usuarios, préstamos y materiales bibliográficos. El software podrá integrarse con:

- Servicios de correo electrónico para notificaciones automáticas.
- Sistemas gestores de bases de datos.
- Navegadores web modernos.

3.1.4. Interfaces de comunicación

La comunicación entre cliente y servidor se realizará mediante conexión HTTP/HTTPS. El sistema permitirá:

- Inicio de sesión de usuarios.
- Consultas en línea al catálogo.
- Envío de notificaciones por correo electrónico.

- Actualización de información en tiempo real.

3.2. Requisitos funcionales

Módulo	[R-N°]	Nombre del Requerimiento	Tipo	Actores Relacionados	Descripción corta del requerimiento
Gestión de usuarios	RF01	Gestión de Usuarios	Funcional	Administrador de Sistema	Permite el registro, edición y eliminación de perfiles de estudiantes, docentes, bibliotecarios y administradores.
	RF02	Autenticación de Usuarios	Funcional	Todos los usuarios	El software debe validar las credenciales de acceso para permitir el ingreso seguro según el perfil.
Inventar io y catálogo	RF03	Registro de Materiales	Funcional	Bibliotecario, Editor de Catálogo	Ingreso de libros nuevos indicando título, autor, materia y ubicación física.
	RF04	Actualización de Inventario	Funcional	Editor de Catálogo	Modificación o baja de ejemplares existentes en el acervo bibliográfico.
	RF05	Búsqueda con Filtros	Funcional	Todos los usuarios	Consulta del catálogo en línea filtrando por autor, título o materia.
	RF06	Consulta de Disponibilidad	Funcional	Todos los usuarios	Visualización en tiempo real del estado del libro (disponible u ocupado).
	RF07	Ubicación de Material	Funcional	Todos los usuarios	Información sobre la ubicación exacta (estante o sección)

					tras realizar una búsqueda.
Transacciones	RF08	Control de Préstamos	Funcional	Bibliotecario	Registro de salida de materiales vinculando el código del libro con el RUT del usuario.
	RF09	Gestión de Devoluciones	Funcional	Bibliotecario	Procesamiento del reingreso de libros y actualización inmediata de su disponibilidad.
	RF10	Notificaciones Automáticas	Funcional	Estudiante, Docente	Envío de alertas automáticas sobre las fechas programadas de devolución.
	RF11	Reserva de Libros	Funcional	Estudiante, Docente	Permite solicitar o reservar materiales desde dispositivos personales.
	RF12	Historial de Préstamos	Funcional	Todos los usuarios	Registro histórico de todas las transacciones realizadas por cada usuario.
Reporte y estadísticas	RF13	Reportes de Uso	Funcional	Administrador de Sistema	Generación de informes estadísticos sobre los libros más consultados.
	RF14	Estadísticas de Usuarios	Funcional	Administrador de Sistema	Emisión de reportes sobre usuarios frecuentes y préstamos vigentes.
Validación y seguridad	RF15	Validación de Datos	Funcional	Sistema	Comprobación de la validez de los datos de entrada antes de procesar cualquier registro.

3.3. Requisitos no funcionales

3.3.1. Requisitos de usabilidad

ID	Nombre	Descripción	Comprobación
RNF-07	Usabilidad	La interfaz deberá ser intuitiva y permitir que los usuarios realicen las funciones principales sin necesidad de capacitación avanzada.	Mediante pruebas de navegación y utilización del prototipo.
RNF-08	Diseño Responsivo	El sistema deberá adaptarse correctamente a diferentes resoluciones de pantalla y dispositivos móviles sin presentar errores visuales o desplazamiento horizontal.	Mediante pruebas en computadores y teléfonos móviles.
RNF-09	Consistencia Visual	Todos los módulos del sistema deberán mantener el mismo estilo visual, tipografía, colores y estructura de navegación.	Mediante revisión visual del prototipo completo.

3.3.2. Requisitos de accesibilidad

ID	Nombre	Descripción	Comprobación
RNF-06	Portabilidad (Accesibilidad por navegadores)	El sistema deberá funcionar correctamente en los navegadores Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox, tanto en Windows como en Linux.	Mediante pruebas manuales en distintos navegadores y sistemas operativos.

3.3.3. Otros Requisitos no funcionales

ID	Nombre	Descripción	Comprobación
RNF-01	Rendimiento	El sistema deberá responder las operaciones principales (inicio de sesión, búsquedas, préstamos y devoluciones) en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso del prototipo.	Mediante pruebas funcionales manuales durante las demostraciones del sistema.
RNF-02	Seguridad	El sistema deberá restringir el acceso según el rol de cada usuario (administrador, bibliotecario, docente y estudiante). Además, las contraseñas deberán almacenarse de forma segura y las validaciones impedirán accesos no autorizados.	Mediante pruebas de autenticación y control de acceso.
RNF-03	Fiabilidad	El sistema deberá mantener la integridad de la información almacenada evitando pérdidas, duplicidad o inconsistencias en los registros de usuarios, préstamos y materiales bibliográficos.	Mediante pruebas de registro y recuperación de información.
RNF-04	Disponibilidad	El sistema deberá encontrarse disponible durante las sesiones de prueba y demostraciones académicas del proyecto.	Verificando el acceso continuo al sistema desde distintos dispositivos.
RNF-05	Mantenibilidad	El sistema deberá permitir modificaciones y correcciones básicas sin afectar el funcionamiento general del software. El mantenimiento podrá ser realizado por el equipo desarrollador durante las iteraciones del proyecto.	Mediante actualización y corrección de módulos del prototipo.

RNF-10	Validación de Datos	El sistema deberá validar los datos ingresados en formularios antes de almacenarlos en la base de datos. Se verificarán campos obligatorios, formatos de correo electrónico y validación básica de RUT.	Mediante pruebas de ingreso de datos válidos e inválidos.
--------	---------------------	---	---

3.4. Otros Requisitos

4. Propuesta de Planificación

Metodología de Gestión Aplicada: RUP (Rational Unified Process)

El proyecto UNILIB se gestionará bajo la metodología RUP (Rational Unified Process), desarrollada por Rational Software (actualmente parte de IBM). RUP es un proceso de ingeniería de software iterativo e incremental, centrado en la arquitectura y dirigido por casos de uso.

Características de RUP aplicadas al proyecto UNILIB:

- Dirigido por casos de uso: Los requisitos funcionales (RF01 al RF15) documentados en la matriz de especificación guían todas las actividades, desde el análisis hasta las pruebas.
- Centrado en la arquitectura: Se define una arquitectura base sólida utilizando el modelo 4+1 vistas de Kruchten (vista lógica, vista de procesos, vista de desarrollo, vista física y vista de casos de uso), documentada mediante diagramas UML estandarizados.
- Iterativo e incremental: El sistema se construye en ciclos cortos (iteraciones de 2 a 3 semanas), donde cada iteración agrega funcionalidad incremental al producto.

Fase	Duración estimada	Objetivo principal	Entregables clave
Inicio	Semanas 1-2	Establecer el caso de negocio, alcance y viabilidad del proyecto	Visión del proyecto, casos de uso principales, plan de riesgos inicial, estimación de costos
Elaboración	Semanas 3-5	Definir la arquitectura base y eliminar los riesgos críticos	Modelo de casos de uso detallado, diagramas UML (4+1), prototipo de interfaz, plan de iteraciones
Construcción	Semanas 6-10	Desarrollar el software funcional a través de iteraciones incrementales	Código fuente documentado, pruebas unitarias y de integración, manuales de usuario preliminares

Transición	Semanas 11-12	Entregar el producto final a los usuarios finales	Capacitación, soporte inicial, documentación final, acta de aceptación
------------	---------------	---	--

Ciclo de vida total estimado: 12 semanas (aproximadamente 60 días hábiles)

4.1. Descripción general acerca de la Planificación

La planificación del proyecto para el Sistema de Gestión Bibliotecaria UNILIB se ha estructurado bajo la metodología RUP (Rational Unified Process), organizada en cuatro fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición.

Estimación de Tiempo y Abordaje del Trabajo: El proyecto contempla un ciclo de desarrollo total estimado de 12 semanas. El trabajo se abordará de manera secuencial en las fases de Inicio y Elaboración para asegurar un correcto levantamiento de requisitos y diseño arquitectónico. Posteriormente, en la fase de Construcción, se pasará a un modelo iterativo donde se construirán y probarán módulos funcionales (Usuarios, Inventario, Préstamos) de manera progresiva en iteraciones de 2 semanas.

Personas Involucradas: La ejecución del proyecto estará a cargo de un equipo central de desarrollo compuesto por 3 integrantes, quienes asumirán roles multidisciplinarios según RUP para cubrir todas las áreas del ciclo de vida del software:

- Gestor de Proyecto / Analista (RUP: Project Manager + Analista de Requisitos)
- Arquitecto de Software / Diseñador UX (RUP: Arquitecto + Diseñador)
- Desarrollador Full-Stack / QA (RUP: Desarrollador + Ingeniero de Pruebas)

Para garantizar la calidad del software final, el equipo aplicará las siguientes prácticas de ingeniería:

- Control de versiones: Uso de repositorios para mantener un historial seguro y colaborativo de los cambios en el código y la documentación.
- Validación Temprana: Revisiones constantes de los prototipos de interfaz gráfica para asegurar que cumplen con el requisito de ser intuitivos para estudiantes y bibliotecarios.
- Documentación Estandarizada: Uso estricto de notación UML y plantillas IEEE para asegurar que el sistema sea mantenible y escalable en el futuro.

Para asegurar el éxito del proyecto y cumplir con la Carta Gantt establecida, es imperativo contar con:

- Definición estricta del alcance: Apego total a los requisitos aprobados en la fase de Elaboración. Cualquier nueva funcionalidad solicitada será documentada para versiones futuras.
- Disponibilidad de entornos: Acceso oportuno a los servidores locales o en la nube para configurar las bases de datos y los entornos de prueba desde la fase de Elaboración.

- Retroalimentación oportuna: Colaboración activa en la validación de reglas de negocio simulando escenarios reales de la biblioteca UNILIB.

4.1.1. Definición del Equipo de Trabajo

- Gestor de Proyecto / Analista (RUP: Project Manager + Analista de Requisitos): Encargado de la planificación (Carta Gantt), levantamiento de requisitos, control de avance, gestión de riesgos y aseguramiento de la calidad funcional.
- Arquitecto de Software / Diseñador UX (RUP: Arquitecto + Diseñador): Responsable del modelado UML (modelo 4+1), diseño de la base de datos relacional y creación de prototipos de interfaces amigables y responsive.
- Desarrollador Full-Stack / QA (RUP: Desarrollador + Ingeniero de Pruebas): Orientado a la codificación de los módulos del sistema por iteraciones y la ejecución de las pruebas unitarias y de integración.

4.1.2. Definición de Actividades principales del Proyecto

La programación de la planificación del Sistema UNILIB se estructura en las cuatro fases de RUP, cuyas actividades se definen y organizan basándose en los estándares de gestión del Project Management Institute (PMI) y en las buenas prácticas y normativas de la Ingeniería de Software:

Fase 1: Inicio (Semanas 1-2)

- Identificación de actores y casos de uso principales
- Estimación de alcance, costo y riesgos
- Elaboración del plan de fases e iteraciones
- Estándar aplicado: Normativa IEEE 830 para especificación de requisitos

Fase 2: Elaboración (Semanas 3-5)

- Modelamiento arquitectónico (diagramas UML según modelo 4+1: clases, componentes, despliegue, actividad)
- Definición de la arquitectura base
- Prototipado de interfaz de usuario (alta fidelidad)
- Validación de arquitectura con casos de uso críticos
- Buenas prácticas aplicadas: UML 2.x, modelo de vistas 4+1 de Kruchten

Fase 3: Construcción (Semanas 6-10)

La fase de Construcción se organiza en 4 iteraciones de 2 semanas cada una:

- Iteración 1 (Semanas 6-7): Módulo de Gestión de Usuarios + Autenticación (RF01, RF02)
- Iteración 2 (Semanas 7-8): Módulo de Inventario y Catálogo (RF03, RF04, RF05, RF06, RF07)

- Iteración 3 (Semanas 8-10): Módulo de Préstamos, Devoluciones y Notificaciones (RF08, RF09, RF10, RF11, RF12)
- Iteración 4 (Semana 10-11): Módulo de Reportes y Estadísticas (RF13, RF14, RF15)

Fase 4: Transición (Semanas 11-12)

- Pruebas de aceptación con usuarios reales
- Capacitación al personal de biblioteca
- Despliegue en entorno productivo
- Documentación final y cierre de proyecto según PMI

4.1.3. EDT/WBS

La Estructura de Desglose de Trabajo (EDT/WBS) del proyecto UNILIB, organizada jerárquicamente por paquetes de trabajo según las fases de la metodología RUP se desglosa de la siguiente manera:

SISTEMA DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA UNILIB

1. FASE INICIO (90 horas)
 - 1.1. Especificación de requisitos (ERS) - 40 horas
 - 1.2. Planificación del proyecto (Carta Gantt, riesgos) - 30 horas
 - 1.3. Identificación de actores y casos de uso - 20 horas
2. FASE ELABORACIÓN (120 horas)
 - 2.1. Diagramas UML - Vista lógica (clases) - 35 horas
 - 2.2. Diagramas UML - Vista de componentes y despliegue - 30 horas
 - 2.3. Diagramas UML - Vista de procesos (actividad) - 25 horas
 - 2.4. Prototipado de interfaz de usuario - 30 horas
3. FASE CONSTRUCCIÓN (225 horas)
 - 3.1. Iteración 1: Gestión de Usuarios + Autenticación (RF01, RF02) - 60 horas
 - 3.2. Iteración 2: Inventario y Catálogo (RF03 a RF07) - 55 horas
 - 3.3. Iteración 3: Préstamos, Devoluciones y Notificaciones (RF08 a RF12) - 65 horas
 - 3.4. Iteración 4: Reportes y Estadísticas (RF13 a RF15) - 45 horas
4. FASE TRANSICIÓN (70 horas)
 - 4.1. Pruebas de aceptación - 30 horas
 - 4.2. Capacitación y despliegue - 20 horas
 - 4.3. Documentación final y cierre - 20 horas

Total: 505 horas

4.1.4. Carta Gantt

Fase/Actividad	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10	Sem11	Sem12
Fase 1: Inicio												
Hito 1: Visión aprobada		◆										
Fase 2: Elaboración												
Hito 2: Arquitectura validada					◆							
Fase 3: Construcción												
- Iteración 1												
- Iteración 2												
- Iteración 3												
- Iteración 4												
Hito 3: Software funcional											◆	
Fase 4: Transición												
Hito 4: Proyecto cerrado												◆



Para optimizar el tiempo bajo RUP, se aplicó la siguiente lógica de paralelismo basándose en la disponibilidad de los 3 integrantes del equipo:

1. Solapamiento Elaboración-Construcción: No se espera a que la fase de Elaboración termine por completo para iniciar la Construcción. Una vez que la arquitectura base está validada, el desarrollo puede comenzar.
2. Desarrollo por iteraciones concurrentes: Las iteraciones 1 y 2 pueden solaparse parcialmente porque los módulos de Usuarios (Iteración 1) y Catálogo (Iteración 2) tienen dependencias mínimas.
3. Pruebas continuas (QA): Las pruebas unitarias y de integración se ejecutan durante la Construcción, no al final del proyecto, reduciendo el tiempo de la fase de Transición.

4.2. Plan de Control de Cambio

Descripción general:

El control de cambios es una actividad paralela al desarrollo del proyecto que responde a eventos que surgen del mismo, sea por requerimientos propios del usuario o por mejoras o correcciones detectadas por el mismo equipo del proyecto.

Se describe de manera independiente de las demás fases de la metodología pues puede ser aplicada indistintamente a proyectos en marcha o proyectos ya implementados, y porque es necesario resaltar su importancia y no relegarla como una actividad posterior al desarrollo, sino reconocerla como una actividad que debe estar definida, presente y es crítica desde el inicio del proyecto.

Tipos de cambio que se podrán resolver y sus alcances:

Tipo de cambio	Alcance permitido	Ejemplo
Cambio menor	Afecta a un solo artefacto, no modifica el alcance ni el cronograma	Corrección ortográfica en documentación, ajuste de color en interfaz, cambio de etiqueta de botón
Cambio medio	Afecta a múltiples artefactos pero no modifica el alcance acordado (puede ajustar cronograma en ≤ 3 días)	Adición de un filtro de búsqueda nuevo, cambio en el formato de un reporte
Cambio mayor	Modifica el alcance del proyecto, requisitos funcionales o la arquitectura base (requiere nueva estimación y aprobación del cliente)	Adición del módulo de pago de multas en línea, integración con RFID, cambio de base de datos

Instancias del proyecto donde se permitirán aplicar cambios (según fases RUP):

Fase RUP	¿Se permiten cambios?	Condiciones
Inicio	Sí, pero limitados	Solo para refinar la visión del proyecto y casos de uso principales. Cambios mayores deben postergarse a versiones futuras.
Elaboración	Sí, con evaluación de impacto	Se permiten cambios en requisitos y arquitectura siempre que no afecten el hito de fin de Elaboración. Cambios mayores requieren aprobación del cliente.
Construcción	Parcialmente (solo cambios menores o medios)	Durante una iteración en curso no se permiten cambios. Los cambios se acumulan para la siguiente iteración o versión futura.
Transición	No (solo parches críticos)	Solo se aceptan correcciones de errores críticos (bugs). Nuevas funcionalidades se postergan a versiones futuras.

Motivos que validan la aplicación de un cambio:

- El cambio corrige un error que afecta la funcionalidad crítica del sistema (préstamos, devoluciones, autenticación).
- El cambio mejora la usabilidad sin afectar el cronograma (cambio menor).
- El cliente (biblioteca UNILIB) solicita formalmente el cambio y acepta el ajuste en costo/tiempo.
- El equipo de desarrollo identifica una mejora que no impacta negativamente el alcance acordado.

Motivos por los cuales NO se aplicará un cambio:

- El cambio solicita una funcionalidad completamente nueva no contemplada en el alcance (ej. pasarela de pagos, RFID). Se documenta para versión futura.
- El cambio se solicita en la fase de Transición y no es una corrección crítica.
- El cambio afecta negativamente el cronograma en más de 1 semana sin aprobación del cliente.
- El cambio introduce riesgos de seguridad no evaluados.

5. Diseño y Representación Arquitectura 4+1

El sistema UNILIB se ha modelado utilizando el modelo de vistas 4+1 de Philippe Kruchten, el cual es requerido por la metodología RUP. Este modelo permite representar la arquitectura del software desde diferentes perspectivas, asegurando que todos los aspectos críticos del sistema sean documentados y validados.

5.1. Vista Escenarios , de Casos de Uso

El modelo de casos de uso representa funcionalmente el sistema desde la perspectiva de los actores externos. Para UNILIB, se identificaron seis actores principales: Estudiante, Docente, Bibliotecario, Editor de Catálogo, Administrador y Superadmin. Cada uno de estos actores interactúa con el sistema a través de casos de uso que materializan los requisitos funcionales (RF01 al RF15).

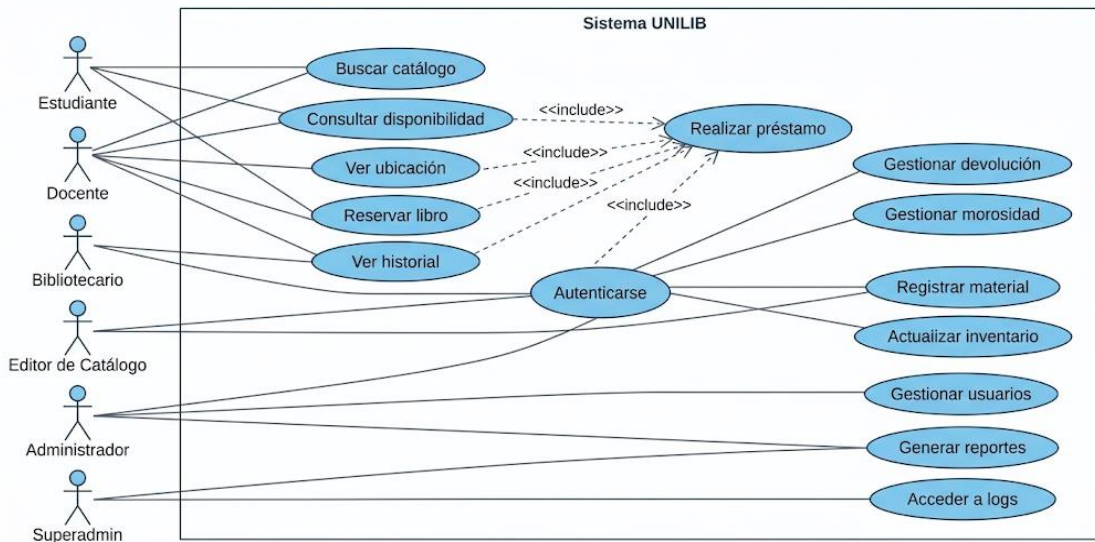
Los criterios utilizados para priorizar los casos de uso fueron: (i) su impacto en la operación diaria de la biblioteca, (ii) su nivel de riesgo asociado y (iii) su participación en escenarios críticos de calidad como rendimiento y seguridad.

5.2. Modelo de Casos de Uso

El siguiente diagrama de casos de uso general muestra la interacción entre los seis actores del sistema y los quince casos de uso principales que agrupan los requisitos funcionales del sistema UNILIB. Las relaciones de «include» y «extend» permiten visualizar las dependencias entre funcionalidades, como la inclusión obligatoria de autenticación en los procesos de préstamo y reserva.

5.2.1. Diagrama de Casos de Uso general

Diagrama de Casos de Uso General - UNILIB



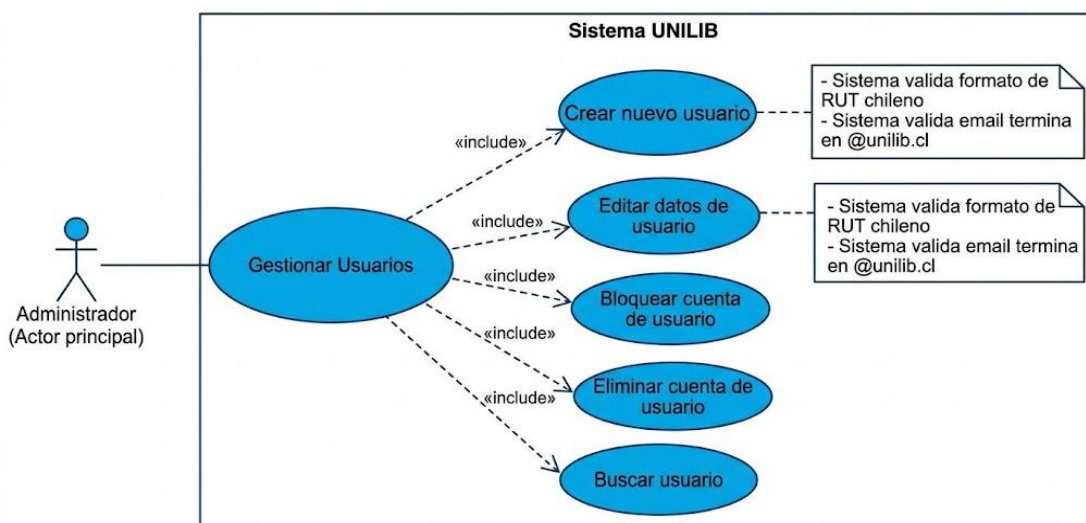
5.2.2. Diagrama de Casos de Uso específicos

Los diagramas de casos de uso específicos correspondientes a los requisitos funcionales de mayor criticidad para la operación de la biblioteca. Estos casos de uso fueron seleccionados por su alta frecuencia de uso, su impacto en la experiencia del usuario y su participación en escenarios de calidad como rendimiento y seguridad.

RF-01 Gestión de Usuarios

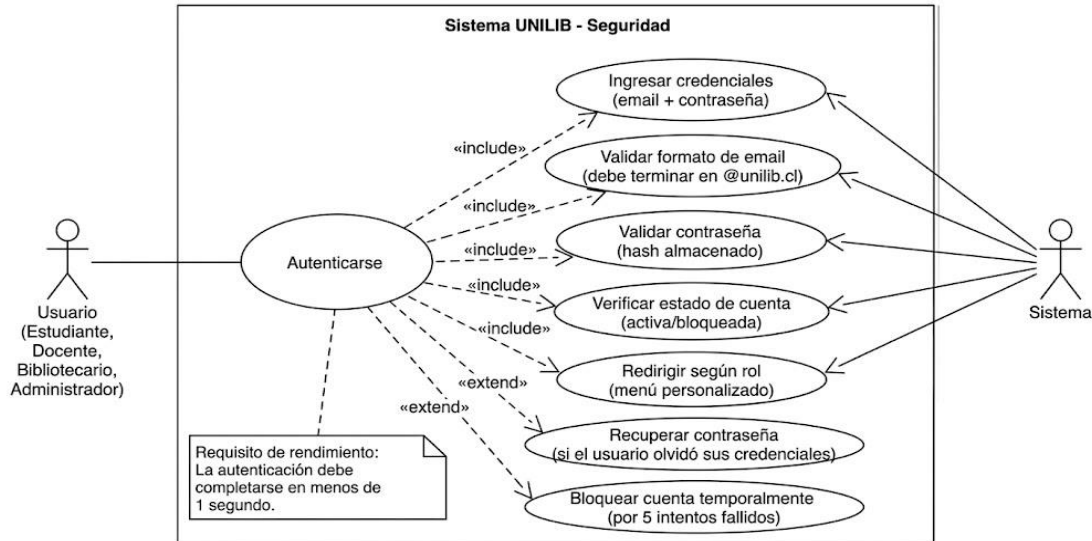
Este caso de uso permite al administrador del sistema gestionar los perfiles de estudiantes, docentes, bibliotecarios y otros administradores, incluyendo operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación (CRUD). La validación de datos (RF15) garantiza la consistencia de la información ingresada.

Diagrama de Caso de Uso UML: Gestión de Usuarios (RF-01)



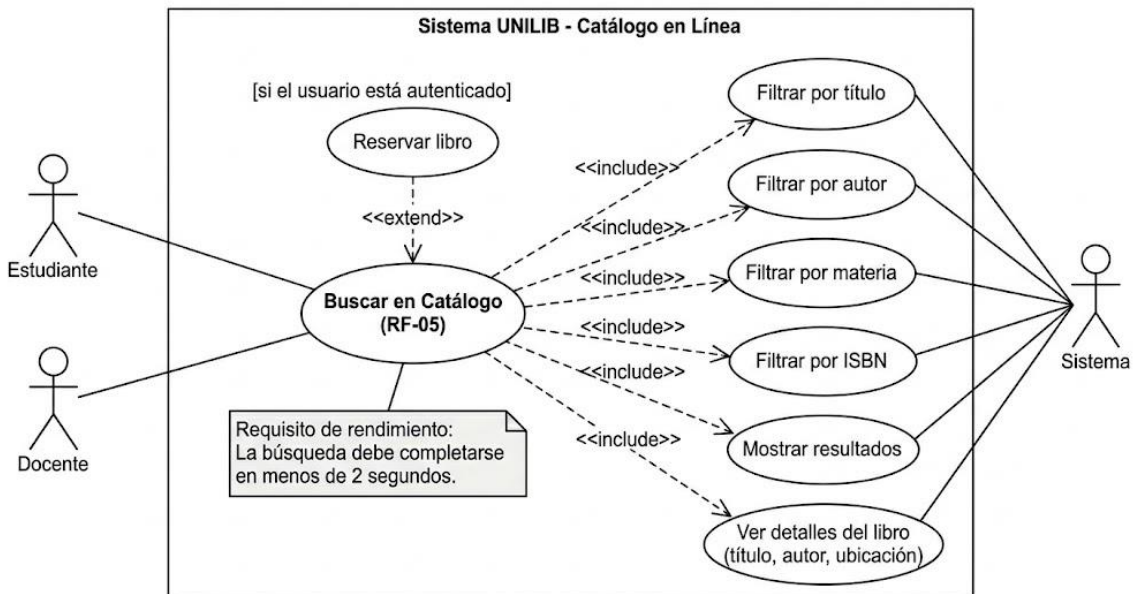
RF-02 Autenticación de Usuarios

Caso de uso transversal que permite a todos los actores acceder al sistema mediante credenciales válidas (correo institucional y contraseña). El sistema valida las credenciales y redirige al menú principal según el rol asignado. Incluye manejo de intentos fallidos y bloqueo temporal de cuenta.



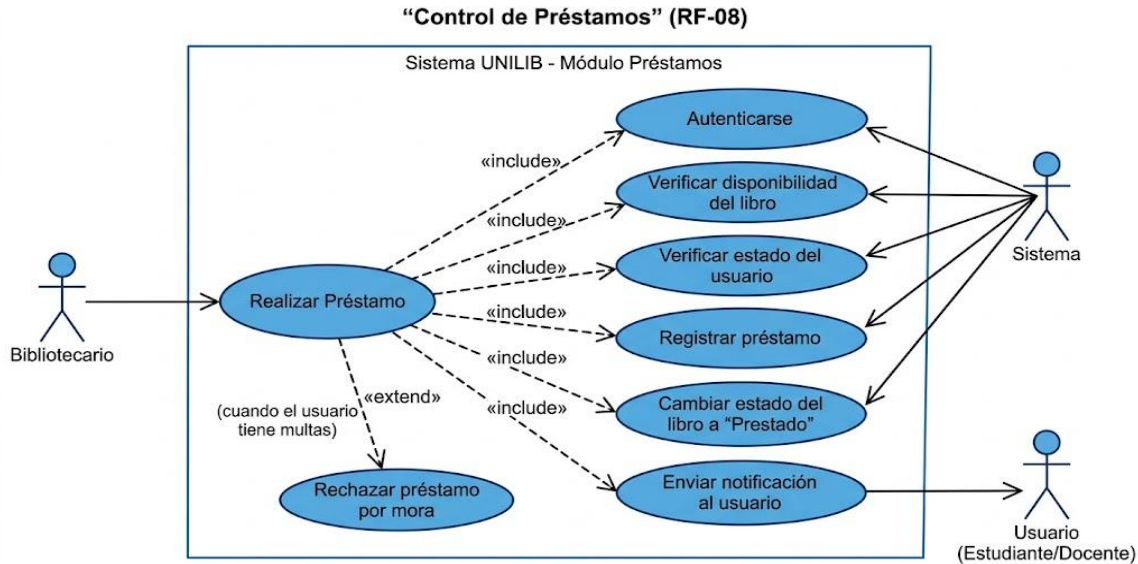
RF-05 Búsqueda con Filtros

Permite a estudiantes y docentes consultar el catálogo en línea aplicando filtros por título, autor, materia o ISBN. Este caso de uso es el de mayor frecuencia esperada y, por lo tanto, crítico para los requisitos de rendimiento (RNF-01).

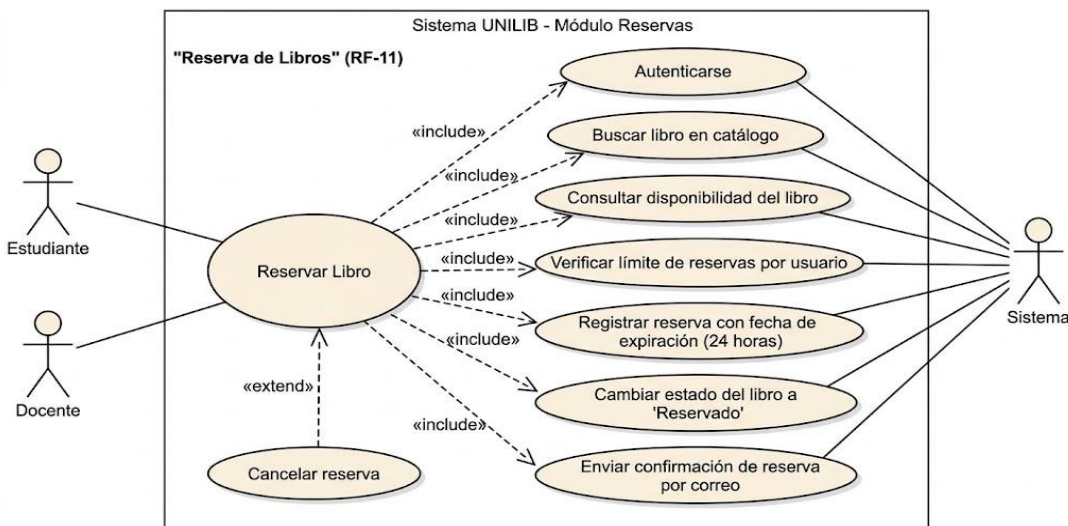


RF-08 Control de Préstamos

Caso de uso central para la operación bibliotecaria. El bibliotecario registra la salida de materiales, vinculando el código del libro con el RUT del usuario. El sistema verifica disponibilidad, estado del usuario (multas, mora) y actualiza el estado del libro a "Prestado". Es crítico para la trazabilidad y el control de inventario.

**RF-11 Reserva de Libros**

Permite a estudiantes y docentes apartar materiales bibliográficos que se encuentran actualmente en préstamo. La reserva tiene una vigencia máxima de 24 horas y requiere que el usuario esté autenticado. El sistema valida la disponibilidad futura del libro y el límite de reservas activas por usuario.



5.2.3. Especificación de Casos de Uso Relevantes

Los casos de uso considerados más relevantes para el desarrollo de la arquitectura fueron determinados según los siguientes criterios:

- Su implementación involucra múltiples nodos de la vista de despliegue.
- Su implementación presenta un nivel de riesgo técnico o funcional alto.
- Incluyen numerosos conceptos y relaciones del dominio.
- Involucran escenarios críticos de atributos de calidad (rendimiento, seguridad, disponibilidad).

A continuación, se listan los casos de uso relevantes. Sus especificaciones detalladas se encuentran en la sección de Anexos.

Código	Nombre del caso de uso	Actores involucrados	Prioridad
CU-01	Gestión de Usuarios (RF01)	Administrador, Sistema	Alta
CU-02	Autenticación de Usuarios (RF02)	Todos los actores, Sistema	Muy Alta
CU-03	Búsqueda con Filtros (RF05)	Estudiante, Docente, Sistema	Muy Alta
CU-04	Control de Préstamos (RF08)	Bibliotecario, Sistema	Muy Alta
CU-05	Reserva de Libros (RF11)	Estudiante, Docente, Sistema	Alta
CU-06	Gestión de Devoluciones (RF09)	Bibliotecario, Sistema	Alta
CU-07	Generación de Reportes (RF13)	Administrador, Sistema	Media

5.3. Vista Lógica

La Vista Lógica representa la estructura estática del sistema, mostrando las clases principales del dominio del problema, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas. Esta vista es fundamental para comprender la organización de los datos y las operaciones que el sistema debe realizar.

El siguiente diagrama de clases incluye las entidades principales del sistema UNILIB: Usuario, Libro, Préstamo, Reserva y Reporte. Las relaciones entre estas clases reflejan la dinámica de préstamos, devoluciones y reservas dentro de la biblioteca.

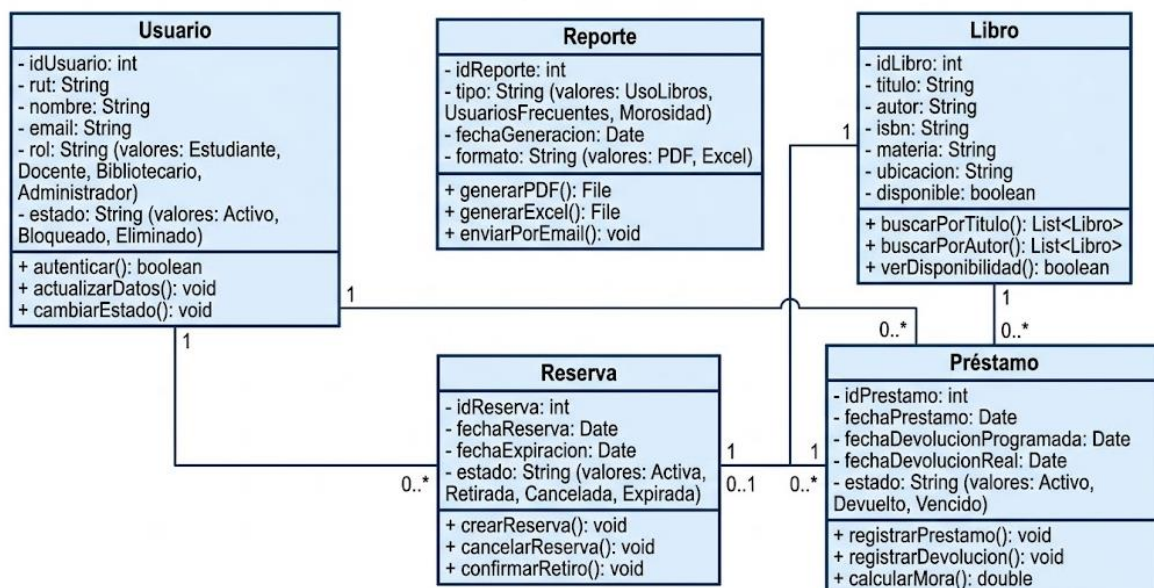
5.3.1. Parte Estructural

La parte estructural de la Vista Lógica se representa mediante un diagrama de clases que contiene cinco entidades principales: Usuario, Libro, Préstamo, Reserva y Reporte.

- La clase Usuario almacena los datos de identificación y autenticación de estudiantes, docentes, bibliotecarios y administradores.
- La clase Libro modela los materiales bibliográficos con atributos como título, autor, ISBN, materia, ubicación física y disponibilidad.
- La clase Préstamo registra las transacciones de salida de libros, vinculando un usuario con un libro e incluyendo fechas de préstamo y devolución, así como el estado actual.
- La clase Reserva permite apartar libros por un período máximo de 24 horas, vinculando también a un usuario con un libro.
- La clase Reporte representa los informes estadísticos generados por el administrador.

Las relaciones entre clases son: Usuario (1) — (0..*) Préstamo, Libro (1) — (0..*) Préstamo, Usuario (1) — (0..*) Reserva y Libro (1) — (0..1) Reserva. Esta estructura permite la trazabilidad completa de préstamos y reservas, así como la generación de reportes de uso y morosidad.

Vista Lógica - Diagrama de Clases UNILIB



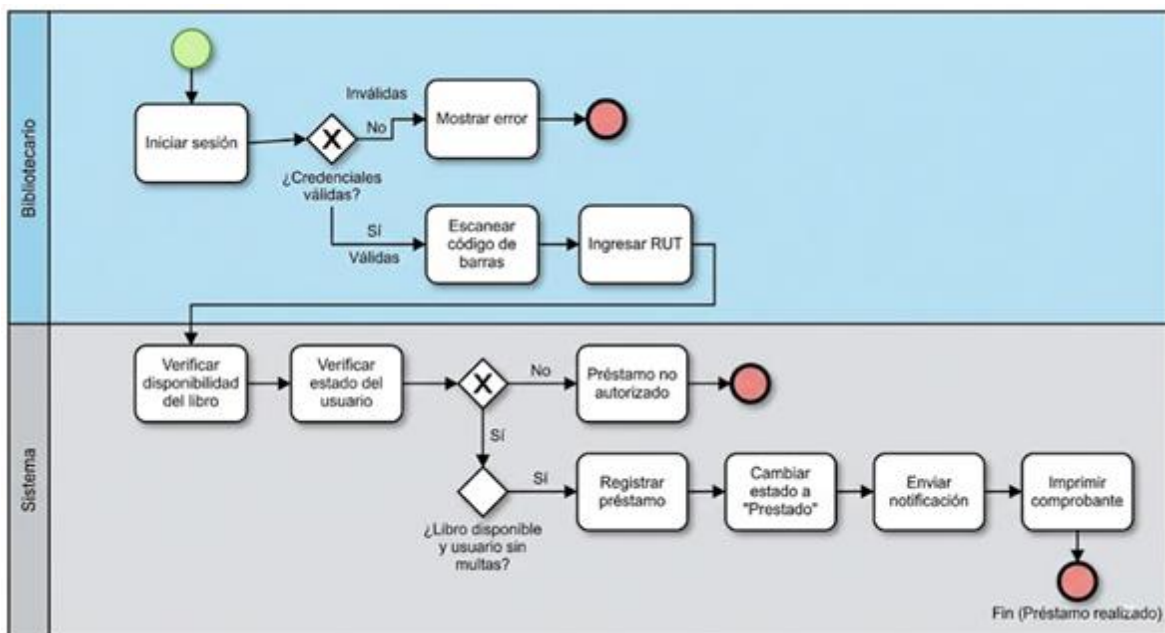
5.3.2. Parte Dinámica

La parte dinámica de la Vista Lógica representa el comportamiento del sistema en tiempo de ejecución, mostrando cómo interactúan los objetos de las clases definidas en la parte estructural.

Para el sistema UNILIB, los principales flujos dinámicos son:

- Realizar Préstamo (RF08): El bibliotecario inicia sesión, verifica disponibilidad del libro y estado del usuario. Si las condiciones se cumplen, se crea una instancia de Préstamo y se actualiza el estado del libro a "Prestado". Este flujo incluye ramas de error por credenciales inválidas, libro no disponible o usuario con mora.
- Reserva de Libros (RF11): El estudiante o docente busca un libro y selecciona "Reservar". El sistema verifica disponibilidad futura y límite de reservas del usuario. Si es exitoso, se crea una instancia de Reserva con expiración a 24 horas y el libro cambia a estado "Reservado".
- Generación de Reportes: El administrador consulta las colecciones de Préstamo y Usuario para generar estadísticas de uso y morosidad, exportables en PDF o Excel.

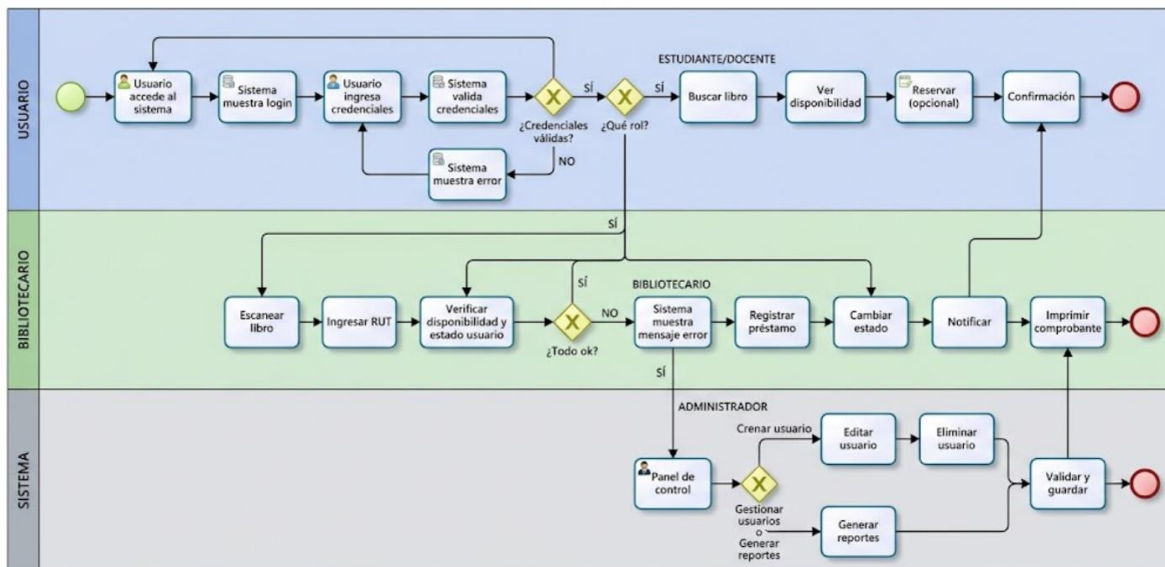
Los diagramas que modelan explícitamente estos flujos son el Diagrama de Actividad de "Realizar Préstamo" y el Diagrama de Secuencia de "Reserva de Libros". Estos diagramas complementan la Vista Lógica al mostrar la interacción temporal entre objetos, aspectos que no pueden ser representados en un diagrama de clases estático.



5.4. Vista de Procesos

La Vista de Procesos describe el flujo dinámico de las operaciones del sistema, mostrando la secuencia de actividades, las decisiones y los actores involucrados en cada proceso. Esta vista permite visualizar el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo.

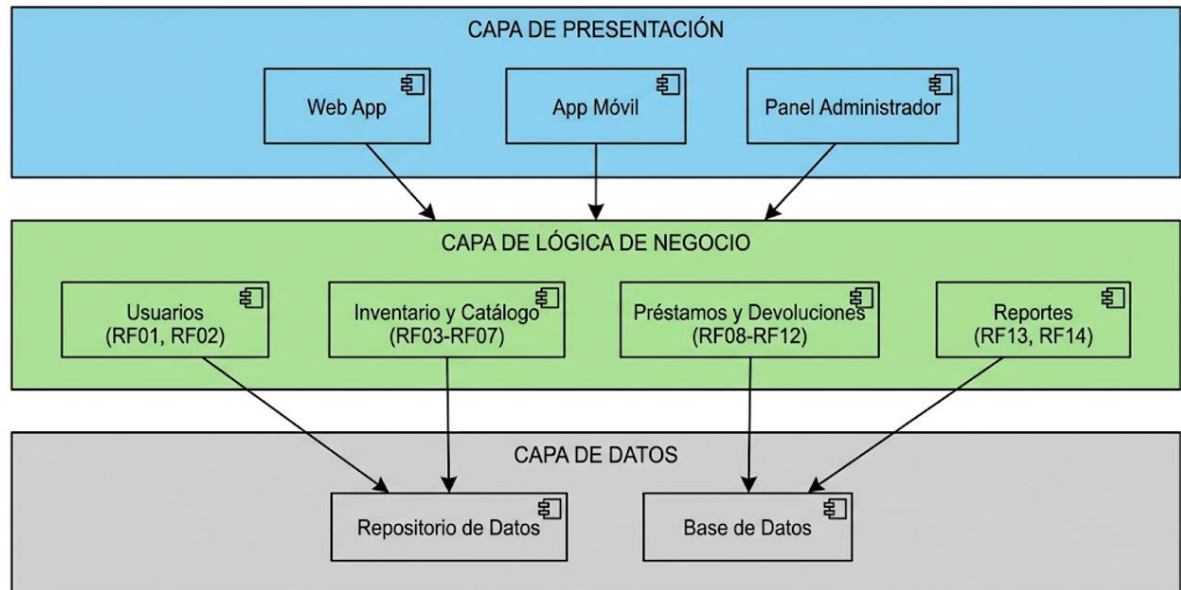
El siguiente diagrama de actividad representa el flujo completo del caso de uso "Realizar Préstamo" (RF-08), desde que el bibliotecario inicia sesión hasta que se imprime el comprobante. Se incluyen las validaciones de credenciales, disponibilidad del libro y estado del usuario, así como las ramas de error cuando las condiciones no se cumplen.



5.5. Vista de Implementación/DESARROLLO

La Vista de Desarrollo muestra la organización del software en módulos o componentes, así como las dependencias entre ellos. Esta vista es esencial para planificar la implementación del sistema, ya que define cómo se distribuyen las responsabilidades entre las diferentes capas de la aplicación.

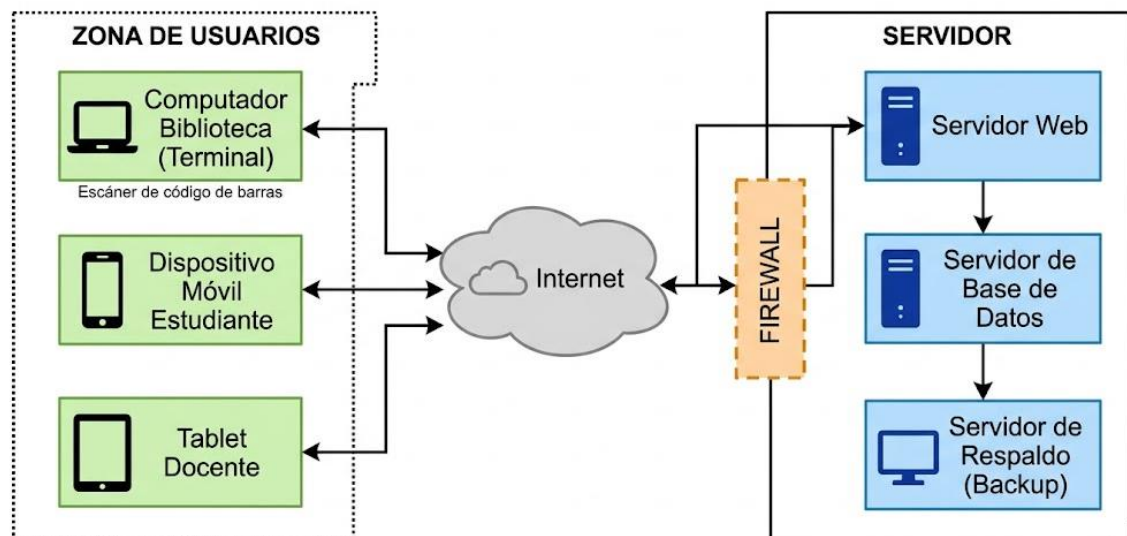
El siguiente diagrama de componentes organiza el sistema UNILIB en tres capas: Presentación (interfaces de usuario), Lógica de Negocio (servicios que implementan los requisitos funcionales) y Datos (repositorios y base de datos). Las flechas indican las dependencias entre las capas.



5.6. Vista de Despliegue/ FÍSICA

La Vista Física representa la infraestructura de hardware sobre la cual se ejecutará el sistema, incluyendo servidores, dispositivos de usuario y las conexiones de red entre ellos. Esta vista permite planificar la instalación y operación del sistema en el entorno real.

El siguiente diagrama de despliegue muestra los tres componentes principales de la infraestructura: los dispositivos de los usuarios (computador de biblioteca, móvil de estudiante y tablet de docente), la conexión a Internet y los servidores (Servidor Web, Servidor de Base de Datos y Servidor de Respaldo). Se incluye un firewall para proteger la zona de servidores.



Los diagramas UML correspondientes deberán representar la estructura general y funcionamiento del sistema.

5.7. Metas y Restricciones de la Arquitectura

De acuerdo con las reuniones y al análisis de los requerimientos, se listan los principales conductores iniciales de la arquitectura, los cuales corresponden a las metas arquitectónicas iniciales:

Desempeño

El sistema debe responder las operaciones principales (inicio de sesión, búsquedas, préstamos y devoluciones) en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso, asegurando una experiencia de usuario fluida. Esta meta se justifica por la alta frecuencia esperada de búsquedas (500 veces/día) y transacciones (150 préstamos diarios).

Tolerancia a fallos

El sistema debe mantener la integridad de los datos ante fallos de red o servidor, implementando mecanismos de reintento en notificaciones y validaciones de consistencia en los registros críticos. En caso de una caída durante un préstamo, el sistema no debe perder la trazabilidad de la operación.

Seguridad

El acceso al sistema debe ser restringido mediante un modelo de roles (Estudiante, Docente, Bibliotecario, Administrador, Superadmin), con autenticación basada en credenciales y almacenamiento seguro de contraseñas mediante hash salado (bcrypt). Además, las comunicaciones entre cliente y servidor deben estar cifradas mediante TLS 1.2 o superior.

Modificabilidad / Reuso

La arquitectura en capas (Presentación, Lógica de Negocio, Datos) permite modificar o reemplazar una capa sin afectar a las demás, facilitando el mantenimiento y la incorporación de requisitos futuros como RFID, pasarela de pagos o Single Sign-On (SSO). Por ejemplo, un cambio en la base de datos no debería afectar la interfaz de usuario.

Operatividad

El sistema debe ser intuitivo y usable, con una interfaz responsive que permita a los usuarios realizar las funciones principales sin necesidad de capacitación avanzada. Un usuario nuevo debe poder realizar una búsqueda y reserva en menos de 2 minutos.

Escalabilidad

El sistema debe soportar un incremento en el número de usuarios (hasta 300 concurrentes) y de libros (hasta 50.000 registros) sin una degradación significativa del rendimiento. La arquitectura debe permitir agregar nuevos módulos funcionales en el futuro sin rediseños mayores.

5.7.1. Restricciones de la Arquitectura

Existen restricciones que han sido levantadas con los stakeholders, las cuales se presentan a continuación:

Tiempo de construcción

El proyecto cuenta con un plazo de 12 semanas para su desarrollo, organizado en iteraciones de 2 semanas, según la planificación RUP (Inicio, Elaboración, Construcción, Transición). Esta restricción limita el alcance de la primera versión, postergando funcionalidades como pasarela de pagos o RFID a versiones futuras.

Infraestructura tecnológica

El sistema se desplegará en servidores institucionales de UNILIB con sistema operativo Windows Server o Linux, con acceso a internet y conectividad estable. La base de datos será relacional (PostgreSQL o MySQL). No se contempla la adquisición de hardware adicional en esta etapa.

Compatibilidad de software

El sistema deberá funcionar correctamente en los navegadores Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox, tanto en Windows como en Linux. También debe ser accesible desde dispositivos móviles (diseño responsive) y desde los computadores de la biblioteca con resoluciones estándar.

Licenciamiento y costos

No se considera la adquisición y licenciamiento de componentes de software adicionales. Se privilegiará el uso de herramientas de código abierto o gratuitas: StarUML / Draw.io para diagramas, Git para control de versiones, Figma para prototipado, y frameworks web de licencia libre.

Regulaciones y políticas institucionales

El sistema debe cumplir con las políticas de privacidad de datos de la universidad UNILIB, en particular la protección de datos personales (RUT, correo, historial de préstamos). El acceso a los registros de auditoría (logs) debe estar restringido al Superadmin.

5.7.2. Otros antecedentes y consideraciones

La empresa desarrolladora cuenta con un conjunto de buenas prácticas de ingeniería de software basadas en la metodología RUP y los estándares IEEE 830, ISO 25010 y PMI. Estos estándares permiten satisfacer los requerimientos arquitectónicos de la siguiente manera:

Framework de capas (arquitectura multicapa)

Se implementará una arquitectura de tres capas (Presentación, Lógica de Negocio, Datos) que soporta la encapsulación y modularización de componentes, facilitando la mantenibilidad del sistema. Esta separación privilegia el rendimiento en tiempo de ejecución dado que cada capa puede ser optimizada de manera independiente.

Control de versiones con Git

Se utilizará un repositorio centralizado (GitHub o GitLab) para mantener el historial de cambios, facilitando el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo y la trazabilidad del código. Las prácticas de integración continua se aplicarán durante la fase de Construcción.

Prácticas de aseguramiento de calidad (QA)

Se implementarán pruebas unitarias y de integración durante la fase de Construcción, siguiendo el estándar ISO/IEC 25010 para la evaluación de la calidad del producto software. El checklist de calidad definido en la sección 6.1.1 será aplicado al prototipo funcional.

Documentación estandarizada

Todo el modelado arquitectónico se documentará utilizando notación UML 2.x y se mantendrá actualizado a lo largo del ciclo de vida del proyecto, asegurando la trazabilidad entre requisitos, diseño e implementación.

Requisitos futuros considerados

Aunque no se implementan en esta versión, la arquitectura ha sido diseñada para soportar extensiones futuras como:

- Integración con tecnología RFID para inventario automatizado
- Kioscos de autoservicio (tótems) para préstamos y devoluciones
- Autenticación unificada (SSO) con el directorio activo institucional
- Pasarela de pagos en línea para multas y morosidades

6. Calidad

6.1. Propuesta de chequeo de calidad

Diseñamos un checklist de calidad basado en ISO/IEC 25010 para evaluar el prototipo que se hará del Sistema de Gestión Bibliotecaria UNILIB.

Estándar aplicado: ISO/IEC 25010

Categoría	Criterio	Pregunta de Evaluación	Estado (Sí/No/Parcial)
Adecuación Funcional	Compleitud funcional	¿El prototipo implementa todos los requisitos funcionales definidos en el informe?	
	Corrección funcional	¿Las funciones (préstamo, devolución, búsqueda, etc.) entregan resultados correctos según lo esperado?	
	Pertinencia funcional	¿Las funciones implementadas son útiles para los actores (estudiantes, bibliotecarios, administradores)?	
Eficiencia de Desempeño	Comportamiento temporal	¿Las operaciones críticas (login, búsqueda, préstamo) responden en ≤ 3 segundos?	
	Utilización de recursos	¿El prototipo funciona sin consumir recursos excesivos en equipos estándar (según restricciones de hardware)?	
	Capacidad	¿El sistema soporta al menos 500 búsquedas diarias simuladas sin degradación notable?	
Compatibilidad	Coexistencia	¿El prototipo puede ejecutarse junto a otros software (navegadores, antivirus) sin conflictos?	
	Interoperabilidad	¿El sistema se integra correctamente con servicios de correo (para notificaciones)?	

Usabilidad	Inteligibilidad	¿Las funciones principales son comprensibles sin necesidad de leer un manual extenso?	
	Aprendizaje	¿Un usuario nuevo puede realizar una búsqueda y reserva en menos de 2 minutos?	
	Operabilidad	¿Los botones, menús y formularios funcionan de forma predecible y consistente?	
	Protección frente a errores de usuario	¿El sistema previene acciones peligrosas (ej. eliminar libro con préstamos activos) o las confirma?	
	Estética	¿La interfaz mantiene colores institucionales, tipografía uniforme y diseño responsive?	
	Accesibilidad	¿El sistema es usable en dispositivos móviles y con navegadores estándar (Chrome, Edge, Firefox)?	
Fiabilidad	Madurez	¿El prototipo presenta fallos frecuentes (menos de 2 errores críticos por hora de uso)?	
	Disponibilidad	¿El sistema está accesible durante todas las sesiones de prueba?	
	Tolerancia a fallos	¿Si falla una consulta al servidor, el sistema muestra un mensaje claro sin bloquearse?	
	Capacidad de recuperación	¿Tras un error de red, el sistema permite reintentar la operación sin pérdida de datos?	
Seguridad	Confidencialidad	¿Los datos de usuarios (como RUT, correo, historial) solo son visibles para el propio usuario o administradores autorizados?	
	Integridad	¿Se valida que los datos ingresados (RUT, correo) tengan formato correcto?	

	No repudio	¿Cada préstamo o devolución queda registrado con usuario y timestamp?	
	Autenticidad	¿El inicio de sesión valida credenciales y redirige según el rol?	
	Responsabilidad	¿El sistema registra acciones críticas (altas, bajas, eliminaciones) en un log accesible solo al superadmin?	
Mantenibilidad	Modularidad	¿Los módulos (usuarios, inventario, préstamos, reportes) están separados lógicamente?	
	Reusabilidad	¿Componentes como la validación de RUT o envío de correos pueden reutilizarse en otros módulos?	
	Analizabilidad	¿El código o prototipo permite identificar fácilmente la causa de un error?	
	Capacidad de ser modificada	¿Se puede agregar un nuevo filtro de búsqueda sin afectar préstamos?	
	Capacidad de ser probada	¿Cada módulo puede probarse de forma independiente?	
Portabilidad	Adaptabilidad	¿El sistema funciona en Windows y Linux sin cambios de configuración mayores?	
	Facilidad de instalación	¿El prototipo puede desplegarse con instrucciones simples (ej. copiar archivos, importar BD)?	
	Capacidad de ser reemplazada	¿Los datos (usuarios, libros) pueden exportarse a otro sistema si fuera necesario?	

6.1.1. Resultado Análisis de Calidad Diagramas Modelamiento

Se evaluaron los diagramas UML del modelo arquitectónico 4+1 del Sistema UNILIB, aplicando los estándares UML 2.x y el modelo de vistas 4+1 de Kruchten. La herramienta utilizada fue Lucidchart / Draw.io.

Resultados por diagrama:

Diagrama	Vista 4+1	Sintaxis UML	Coherencia con RF	Estado
Diagrama de Clases	Vista Lógica	Correcta	Sí	Aprobado
Diagrama de Actividad	Vista de Procesos	Correcta	Sí (RF08)	Aprobado
Diagrama de Componentes	Vista de Desarrollo	Correcta	Sí	Aprobado
Diagrama de Despliegue	Vista Física	Correcta	Sí	Aprobado
Diagrama CU General	Vista de Escenarios	Correcta	Sí (RF01 a RF15)	Aprobado
Diagramas CU Específicos (5)	Vista de Escenarios	Correcta	Sí (RF01,02,05,08,11)	Aprobado

Durante la evaluación se corrigieron dos incidencias menores: duplicación de la clase "Reserva" en el diagrama de clases y relaciones «include» faltantes en casos de uso específicos.

Conclusión: Todos los diagramas cumplen con los estándares de modelamiento UML y están aprobados para la documentación arquitectónica del proyecto UNILIB.

7. Anexos

7.1. Acta de Proyecto

Nombre del Proyecto

Sistema de Gestión Bibliotecaria UNILIB

Descripción General del Proyecto

El proyecto UNILIB consiste en el desarrollo de un sistema web de gestión bibliotecaria orientado a mejorar la administración de libros, préstamos, devoluciones y usuarios dentro de una institución académica.

Actualmente, varios procesos se realizan de forma manual o poco centralizada, lo que dificulta el control de materiales y la generación de reportes. El sistema permitirá automatizar estas tareas mediante una plataforma accesible para estudiantes, docentes, bibliotecarios y administradores.

Objetivo General

Desarrollar un sistema web que permita administrar usuarios, materiales bibliográficos, préstamos, devoluciones, reservas y reportes, optimizando los procesos de la biblioteca institucional.

Objetivos Específicos

- Administrar usuarios según roles.
- Gestionar el inventario bibliográfico.
- Automatizar préstamos y devoluciones.
- Permitir búsqueda y reserva de libros.
- Generar reportes administrativos.
- Facilitar el acceso al catálogo desde distintos dispositivos.

Alcance del Proyecto

El sistema incluirá:

- Gestión de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Registro y actualización de libros.
- Consulta de catálogo.
- Gestión de préstamos y devoluciones.
- Reservas de materiales.
- Reportes y estadísticas.

El proyecto considera el desarrollo de un prototipo funcional y su documentación asociada.

No contempla:

- Integración con sistemas bancarios.
- Aplicación móvil nativa.
- Pagos electrónicos.
- Integración con bibliotecas externas.

Justificación del Proyecto

La implementación de UNILIB permitirá mejorar la organización y control de la información bibliotecaria, reduciendo errores manuales y facilitando el acceso a los materiales disponibles.

Además, contribuirá a una mejor gestión administrativa mediante reportes y estadísticas.

Metodología de Desarrollo

El proyecto será desarrollado utilizando la metodología RUP, organizada en las fases de:

- Inicio.
- Elaboración.
- Construcción.
- Transición.

Esto permitirá mantener un desarrollo ordenado y controlado durante el proyecto.

Equipo de Trabajo

Rol	Responsabilidad
Jefe de Proyecto	Coordinación y planificación
Analista de Sistemas	Levantamiento de requisitos
Arquitecto de Software	Diseño UML y arquitectura
Desarrollador	Implementación del sistema
Diseñador UX/UI	Diseño de interfaces
QA / Tester	Pruebas y validación

Recursos Tecnológicos

Para el desarrollo se utilizarán:

- Lenguaje de programación web.
- Base de datos relacional.

- Framework MVC.
- Herramientas UML.
- Git/GitHub para control de versiones.
- Navegadores web modernos.

Riesgos del Proyecto

Riesgo	Impacto
Cambios de requisitos	Medio
Retrasos en el cronograma	Medio
Problemas de integración	Alto
Errores de validación de datos	Medio

Cronograma General

Fase	Actividad Principal
Inicio	Levantamiento de requisitos
Elaboración	Diseño UML y arquitectura
Construcción	Desarrollo del sistema
Transición	Pruebas y documentación

Restricciones del Proyecto

- El sistema será un prototipo académico.
- El desarrollo dependerá de los plazos de la asignatura.
- Algunas funciones avanzadas podrán quedar fuera del alcance.

Criterios de Éxito

El proyecto será exitoso si:

- Los requisitos principales son implementados.
- El sistema permite gestionar préstamos y libros correctamente.
- Los usuarios pueden utilizar el sistema de forma adecuada.
- La documentación cumple estándares académicos.

Aprobación del Proyecto

La aprobación de esta acta autoriza el inicio de las actividades de análisis, diseño y desarrollo del sistema UNILIB, según los objetivos y alcances definidos.

7.1.1. Matriz Especificación de Requerimientos

- Requerimientos funcionales:

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Tipo	Criterio de Aceptación	Dependencias
RF01	Gestión de Usuarios	El sistema debe permitir el registro, edición y eliminación de perfiles de estudiantes, docentes, bibliotecarios y administradores.	Alta	Funcional	El administrador puede crear, editar y eliminar cuentas y los cambios se reflejan inmediatamente en la base de datos.	Ninguna
RF02	Autenticación de Usuarios	El software debe validar las credenciales de acceso para permitir el ingreso seguro según el perfil de usuario.	Alta	Funcional	El usuario ingresa al sistema únicamente si sus credenciales son correctas y se le muestra el menú correspondiente a su rol.	RF01
RF03	Registro de Materiales	El bibliotecario podrá ingresar libros nuevos, indicando título, autor, materia y ubicación física.	Alta	Funcional	El sistema guarda un nuevo libro y le asigna un identificador único en el inventario.	RF02
RF04	Actualización de Inventario	El sistema permitirá modificar o eliminar registros de libros y materiales existentes.	Media	Funcional	Los datos de un libro editado se actualizan correctamente sin afectar el historial de préstamos previos.	RF03

RF05	Búsqueda con Filtros	Los usuarios podrán consultar el catálogo en línea filtrando por autor, título o materia.	Alta	Funcional	El sistema arroja resultados precisos que coinciden exactamente con los criterios de búsqueda ingresados.	RF03
RF06	Consulta de Disponibilidad	El catálogo debe mostrar en tiempo real si un libro está disponible para préstamo o está ocupado.	Alta	Funcional	Al buscar un libro, el usuario visualiza claramente una etiqueta visual de "Disponible" o "No Disponible".	RF03
RF07	Ubicación de Material	El software debe informar al usuario la ubicación exacta del libro (estante o sección) tras la búsqueda.	Alta	Funcional	Al abrir el detalle de un libro en el catálogo, se muestra el pasillo y número de estante correspondiente.	RF03
RF08	Control de Préstamos	El sistema debe registrar la salida de materiales vinculando el código del libro con el RUT del usuario.	Alta	Funcional	El préstamo se registra exitosamente y el estado del libro cambia a "Prestado".	RF02, RF03
RF09	Gestión de Devoluciones	El software permitirá procesar el reingreso de libros y actualizar su disponibilidad inmediatamente.	Alta	Funcional	El sistema registra el reingreso y el estado del libro cambia automáticamente a "Disponible".	RF06
RF10	Notificaciones Automáticas	El sistema debe enviar alertas sobre las fechas programadas de devolución a los usuarios.	Media	Funcional	El usuario recibe un correo electrónico automático 24 horas antes del vencimiento de su préstamo.	RF06
RF11	Reserva de Libros	Los usuarios podrán solicitar	Media	Funcional	El sistema aparta el libro solicitado y	RF02, RF09

		o reservar materiales desde sus dispositivos personales.			bloquea su préstamo a otros usuarios por un máximo de 24 horas.	
RF12	Historial de Préstamos	El sistema debe mantener un registro histórico de todas las transacciones realizadas por cada usuario.	Media	Funcional	Un usuario puede visualizar en su perfil todos los libros que ha solicitado desde su registro.	RF06
RF13	Reportes de Uso	Generación de informes estadísticos sobre los libros más consultados en periodos específicos.	Baja	Funcional	El administrador puede exportar un reporte detallando el top 10 de libros más prestados del mes.	RF06
RF14	Estadísticas de Usuarios	El administrador podrá emitir reportes sobre los usuarios frecuentes y préstamos vigentes.	Baja	Funcional	El sistema genera un listado preciso de usuarios con material en mora o con mayor actividad.	RF01, RF06
RF15	Validación de Datos	El sistema debe comprobar la validez de los datos de entrada antes de procesar cualquier registro.	Alta	Funcional	El sistema rechaza RUTs inválidos o correos sin el formato "@unilib.cl" mostrando un mensaje de error.	Ninguna

7.1.2. Especificación Casos de Uso

RF-01	Gestión de Usuarios
Versión	1.0
Actores	Administrador
Objetivos asociados	OBJ-01 Administrar información de usuarios del sistema.
Requerimientos asociados	RI-01 Registro de usuarios, RI-02 Validación de datos.
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador registrar, modificar, eliminar y visualizar usuarios del sistema UNILIB.
Pre-condición	El administrador debe haber iniciado sesión correctamente.
Secuencia Normal	1. El administrador inicia sesión en el sistema. 2. El sistema muestra el menú principal administrativo. 3. El administrador selecciona la opción "Gestión de Usuarios". 4. El sistema muestra listado de usuarios registrados. 5. El administrador selecciona crear, editar o eliminar usuario. 6. El sistema solicita los datos correspondientes. 7. El administrador ingresa la información requerida. 8. El sistema valida la información ingresada. 9. El sistema guarda los cambios y muestra un mensaje de confirmación.
Post-condición	El usuario queda registrado, actualizado o eliminado correctamente del sistema.
Excepciones	Paso 1 - Credenciales inválidas: el sistema notifica error y bloquea acceso. Paso 7 - Datos incompletos: el sistema solicita completar información faltante. Paso 8 - Datos inválidos: el sistema muestra un mensaje de validación.
Rendimiento	Paso 4: 3 segundos Paso 9: 2 segundos.
Frecuencia esperada	50 veces/día.
Comentarios	La validación de datos deberá cumplir criterios básicos de seguridad y consistencia.

RF-02	Autenticación de Usuarios
Versión	1.0
Actores	Estudiante, Docente, Bibliotecario, Administrador
Objetivos asociados	OBJ-02 Permitir acceso seguro al sistema.
Requerimientos asociados	RI-03 Control de acceso, RI-04 Seguridad de autenticación.

Descripción	El sistema deberá permitir que los usuarios ingresen mediante credenciales válidas para acceder a las funcionalidades del sistema UNILIB.
Pre-condición	El usuario debe encontrarse registrado en el sistema.
Secuencia Normal	1. El usuario accede al sistema. 2. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión. 3. El usuario ingresa correo y contraseña. 4. El sistema valida las credenciales. 5. El sistema permite acceso al menú principal según rol del usuario.
Post-condición	El usuario accede correctamente al sistema.
Excepciones	Paso 3 - Datos vacíos: el sistema solicita completar los campos. Paso 4 - Credenciales inválidas: el sistema muestra un mensaje de error. Paso 4 - Usuario bloqueado: el sistema impide acceso temporalmente.
Rendimiento	Paso 2: 2 segundos Paso 4: 2 segundos Paso 5: 3 segundos.
Frecuencia esperada	300 veces/día.
Comentarios	Las contraseñas deberán almacenarse de manera segura.

RF-03	Registro de Materiales
Versión	1.0
Actores	Bibliotecario
Objetivos asociados	OBJ-03 Registrar materiales en el sistema.
Requerimientos asociados	RI-05 Gestión de inventario.
Descripción	El sistema permitirá registrar nuevos libros y materiales bibliográficos dentro del inventario de la biblioteca.
Pre-condición	El bibliotecario debe haber iniciado sesión.
Secuencia Normal	1. El bibliotecario accede al módulo de inventario. 2. El sistema muestra formulario de registro. 3. El bibliotecario ingresa información del libro. 4. El sistema valida los datos ingresados. 5. El sistema registra el material bibliográfico. 6. El sistema confirma el registro exitoso.
Post-condición	El material queda registrado en la base de datos.
Excepciones	Paso 3 - Datos incompletos: el sistema solicita completar información. Paso 4 - ISBN duplicado: el sistema muestra mensaje de error.
Rendimiento	Paso 2: 2 segundos Paso 5: 3 segundos.
Frecuencia esperada	30 veces/día.
Comentarios	El sistema deberá validar formatos básicos de información bibliográfica.

RF-04	Actualización de Inventario
Versión	1.0
Actores	Bibliotecario
Objetivos asociados	OBJ-04 Mantener actualizado el inventario.
Requerimientos asociados	RI-06 Gestión de stock bibliográfico.
Descripción	El sistema deberá permitir modificar información y disponibilidad de materiales bibliográficos.
Pre-condición	El material bibliográfico debe existir en el sistema.
Secuencia Normal	1. El bibliotecario selecciona un material registrado. 2. El sistema muestra información del material. 3. El bibliotecario modifica los datos necesarios. 4. El sistema valida la información actualizada. 5. El sistema guarda los cambios realizados.
Post-condición	La información del material queda actualizada.
Excepciones	Paso 1 - Material inexistente: el sistema muestra error. Paso 4 - Datos inválidos: el sistema solicita corrección.
Rendimiento	Paso 2: 2 segundos Paso 5: 3 segundos.
Frecuencia esperada	40 veces/día.
Comentarios	Los cambios deberán reflejarse inmediatamente en el catálogo.

RF-05	Búsqueda con Filtros
Versión	1.0
Actores	Estudiante, Docente
Objetivos asociados	OBJ-05 Facilitar búsqueda de materiales.
Requerimientos asociados	RI-07 Consulta de catálogo.
Descripción	El sistema permitirá buscar materiales utilizando filtros como título, autor, categoría o ISBN.
Pre-condición	El usuario debe encontrarse dentro del sistema.
Secuencia Normal	1. El usuario accede al catálogo. 2. El sistema muestra barra de búsqueda y filtros. 3. El usuario ingresa criterios de búsqueda. 4. El sistema procesa la búsqueda. 5. El sistema muestra resultados relacionados.
Post-condición	El usuario visualiza materiales disponibles según búsqueda realizada.
Excepciones	Paso 3 - Campo vacío: el sistema solicita criterio válido. Paso 5 - Sin resultados: el sistema informa que no existen coincidencias.
Rendimiento	Paso 4: 2 segundos Paso 5: 2 segundos.
Frecuencia esperada	500 veces/día.
Comentarios	La búsqueda deberá permitir filtros múltiples.

RF-06	Consulta de Disponibilidad
Versión	1.0
Actores	Estudiante, Docente
Objetivos asociados	OBJ-06 Consultar disponibilidad de materiales.
Requerimientos asociados	RI-08 Estado de préstamos.
Descripción	El sistema permitirá visualizar la disponibilidad de libros y materiales bibliográficos.
Pre-condición	El material debe existir en el catálogo.
Secuencia Normal	1. El usuario selecciona un material bibliográfico. 2. El sistema consulta el estado del material. 3. El sistema muestra disponibilidad y ubicación.
Post-condición	El usuario visualiza el estado actual del material.
Excepciones	Paso 2 - Error de consulta: el sistema informa indisponibilidad temporal.
Rendimiento	Paso 2: 2 segundos Paso 3: 2 segundos.
Frecuencia esperada	400 veces/día.
Comentarios	La disponibilidad deberá actualizarse automáticamente después de cada préstamo o devolución.

RF-07	Ubicación de material
Versión	1.0
Actores	Estudiante, Docente
Objetivos asociados	OBJ-07 Facilitar localización de materiales.
Requerimientos asociados	RI-09 Organización física de materiales.
Descripción	El sistema deberá mostrar la ubicación física de los materiales bibliográficos dentro de la biblioteca.
Pre-condición	El material debe encontrarse registrado en el sistema.
Secuencia Normal	1. El usuario realiza búsqueda de un material. 2. El sistema muestra información del material. 3. El usuario selecciona la opción "Ver ubicación". 4. El sistema muestra estantería, sección y ubicación física.
Post-condición	El usuario obtiene la ubicación física del material bibliográfico.
Excepciones	Paso 1 - Material no encontrado: el sistema muestra un mensaje informativo. Paso 4 - Ubicación no registrada: el sistema informa indisponibilidad de ubicación.
Rendimiento	Paso 2: 2 segundos Paso 4: 2 segundos.
Frecuencia esperada	250 veces/día.
Comentarios	La ubicación deberá mantenerse sincronizada con el inventario actualizado.

RF-08	Control de Préstamos
Versión	1.0
Actores	Bibliotecario
Objetivos asociados	OBJ-08 Gestionar préstamos de materiales.
Requerimientos asociados	RI-10 Control de préstamos activos.
Descripción	El sistema permitirá registrar préstamos de materiales bibliográficos a usuarios autorizados.
Pre-condición	El usuario y el material deben encontrarse habilitados para préstamo.
Secuencia Normal	1. El bibliotecario selecciona la opción “Registrar préstamo”. 2. El sistema solicita la identificación del usuario. 3. El bibliotecario ingresa la identificación del usuario. 4. El sistema valida el estado del usuario. 5. El bibliotecario selecciona material bibliográfico. 6. El sistema registra el préstamo y actualiza la disponibilidad. 7. El sistema muestra confirmación del préstamo.
Post-condición	El préstamo queda registrado correctamente en el sistema.
Excepciones	Paso 4 - Usuario con sanciones: el sistema bloquea el préstamo. Paso 5 - Material no disponible: el sistema informa indisponibilidad. Paso 6 - Error de registro: el sistema cancela operación.
Rendimiento	Paso 4: 2 segundos Paso 6: 3 segundos Paso 7: 2 segundos.
Frecuencia esperada	150 veces/día.
Comentarios	La actualización de disponibilidad deberá ser automática.

RF-09	Gestión de Devoluciones
Versión	1.0
Actores	Bibliotecario
Objetivos asociados	OBJ-09 Registrar devoluciones de materiales.
Requerimientos asociados	RI-11 Control de devoluciones.
Descripción	El sistema permitirá registrar devoluciones de materiales bibliográficos prestados.
Pre-condición	El material debe encontrarse registrado como prestado.
Secuencia Normal	1. El bibliotecario selecciona la opción “Registrar devolución”. 2. El sistema solicita la identificación del préstamo. 3. El bibliotecario ingresa los datos requeridos. 4. El sistema valida el préstamo activo. 5. El sistema registra la devolución y actualiza la disponibilidad. 6. El sistema confirma la devolución exitosa.
Post-condición	El material queda nuevamente disponible en el sistema.
Excepciones	Paso 4 - Préstamo inexistente: el sistema muestra un mensaje de error. Paso 5 - Error de actualización: el sistema informa fallo temporal.

Rendimiento	Paso 4: 2 segundos Paso 5: 3 segundos.
Frecuencia esperada	150 veces/día.
Comentarios	El sistema deberá recalcular automáticamente la disponibilidad y sanciones.

RF-10	Notificaciones Automáticas
Versión	1.0
Actores	Estudiante, Docente, Sistema
Objetivos asociados	OBJ-10 Informar eventos importantes a usuarios.
Requerimientos asociados	RI-12 Comunicación automática.
Descripción	El sistema deberá enviar notificaciones relacionadas con préstamos, devoluciones y reservas.
Pre-condición	El usuario debe poseer correo electrónico registrado.
Secuencia Normal	1. El sistema detecta eventos asociados al usuario. 2. El sistema genera notificación automática. 3. El sistema envía mensajes al usuario. 4. El usuario recibe la notificación.
Post-condición	El usuario queda informado sobre el evento correspondiente.
Excepciones	Paso 3 - Error de envío: el sistema reintentar envío automáticamente. Paso 4 - Correo inválido: el sistema registra error de contacto.
Rendimiento	Paso 2: 2 segundos Paso 3: 3 segundos.
Frecuencia esperada	200 veces/día.
Comentarios	Las notificaciones podrán ser enviadas por correo electrónico.

RF-11	Reserva de Libros
Versión	1.0
Actores	Estudiante, Docente
Objetivos asociados	OBJ-11 Permitir reserva de materiales.
Requerimientos asociados	RI-13 Gestión de reservas.
Descripción	El sistema permitirá reservar materiales bibliográficos disponibles o próximos a liberarse.
Pre-condición	El usuario debe encontrarse autenticado en el sistema.
Secuencia Normal	1. El usuario accede al catálogo en línea 2. El usuario busca el libro mediante filtros (RF05) 3. El sistema muestra los resultados de búsqueda 4. El usuario selecciona el libro deseado 5. El sistema muestra la información y disponibilidad del libro 6. El usuario hace clic en "Reservar" 7. El sistema verifica que el usuario esté autenticado (RF02) 8. El sistema verifica que el libro esté disponible para reserva 9. El sistema verifica que el usuario no haya excedido el límite

	10. El sistema registra la reserva bajo el ID del usuario 11. El sistema cambia el estado del libro a "Reservado" 12. El sistema muestra mensaje de confirmación al usuario 13. El sistema envía correo de confirmación con el detalle de la reserva
Post-condición	La reserva queda registrada correctamente.
Excepciones	Paso 2 - Material no disponible para reserva: el sistema informa restricción. Paso 4 - Error de registro: el sistema cancela la operación.
Rendimiento	Paso 2: 2 segundos Paso 4: 3 segundos.
Frecuencia esperada	120 veces/día.
Comentarios	El sistema deberá respetar límites máximos de reservas por usuario.

RF-12	Historial de Préstamos
Versión	1.0
Actores	Estudiante, Docente
Objetivos asociados	OBJ-12 Consultar historial de préstamos.
Requerimientos asociados	RI-14 Registro histórico de operaciones.
Descripción	El sistema permitirá visualizar el historial de préstamos realizados por el usuario.
Pre-condición	El usuario debe haber iniciado sesión.
Secuencia Normal	1. El usuario accede a su perfil. 2. El sistema muestra el menú de historial. 3. El usuario selecciona "Historial de préstamos". 4. El sistema recupera información histórica. 5. El sistema muestra el listado de préstamos realizados.
Post-condición	El usuario visualiza correctamente su historial de préstamos.
Excepciones	Paso 4 - Error de consulta: el sistema informa indisponibilidad temporal. Paso 5 - Sin historial registrado: el sistema muestra mensajes informativos.
Rendimiento	Paso 4: 2 segundos Paso 5: 2 segundos.
Frecuencia esperada	180 veces/día.
Comentarios	El historial deberá ordenarse cronológicamente.

RF-13	Reportes de uso
Versión	1.0
Actores	Administrador
Objetivos asociados	OBJ-13 Generar reportes administrativos.
Requerimientos asociados	RI-15 Estadísticas y reportes.
Descripción	El sistema permitirá generar reportes relacionados con préstamos, devoluciones y uso del sistema.

Pre-condición	El administrador debe encontrarse autenticado.
Secuencia Normal	1. El administrador accede al módulo de reportes. 2. El sistema muestra opciones disponibles. 3. El administrador selecciona el tipo de reporte. 4. El sistema procesa la información. 5. El sistema genera el reporte solicitado.
Post-condición	El reporte queda generado correctamente.
Excepciones	Paso 4 - Error de procesamiento: el sistema informa fallo temporal. Paso 5 - Sin información disponible: el sistema muestra mensajes informativos.
Rendimiento	Paso 4: 4 segundos Paso 5: 3 segundos.
Frecuencia esperada	40 veces/día.
Comentarios	Los reportes podrán exportarse en formatos básicos.

RF-14	Estadísticas de Usuarios
Versión	1.0
Actores	Administrador
Objetivos asociados	OBJ-14 Visualizar estadísticas del sistema.
Requerimientos asociados	RI-16 Análisis de uso.
Descripción	El sistema permitirá visualizar estadísticas relacionadas con uso de materiales y comportamiento de usuarios.
Pre-condición	El administrador debe haber iniciado sesión.
Secuencia Normal	1. El administrador accede al módulo de estadísticas. 2. El sistema muestra indicadores disponibles. 3. El administrador selecciona período de análisis. 4. El sistema procesa información estadística. 5. El sistema muestra gráficos e indicadores.
Post-condición	Las estadísticas quedan visualizadas correctamente.
Excepciones	Paso 4 - Error de procesamiento: el sistema informa indisponibilidad temporal.
Rendimiento	Paso 4: 4 segundos Paso 5: 3 segundos.
Frecuencia esperada	30 veces/día.
Comentarios	La información deberá actualizarse periódicamente.

RF-15	Validación de Datos
Versión	1.0
Actores	Sistema, Administrador, Bibliotecario
Objetivos asociados	OBJ-15 Garantizar consistencia de información.
Requerimientos asociados	RI-17 Validación de integridad.

Descripción	El sistema deberá validar los datos ingresados antes de almacenarlos en la base de datos.
Pre-condición	Debe existir una operación de ingreso o modificación de datos.
Secuencia Normal	1. El usuario ingresa información en formularios. 2. El sistema verifica campos obligatorios. 3. El sistema valida formato y consistencia de datos. 4. El sistema informa errores si existen. 5. El sistema guarda información válida.
Post-condición	Los datos quedan almacenados correctamente y sin inconsistencias.
Excepciones	Paso 2 - Campos vacíos: el sistema solicita completar información. Paso 3 - Formato inválido: el sistema informa error de validación.
Rendimiento	Paso 3: 2 segundos; Paso 5: 2 segundos.
Frecuencia esperada	500 veces/día.
Comentarios	Las validaciones deberán ejecutarse tanto en cliente como en servidor.